



Uživatelská příručka

HEX

Šestiosý senzor síly / krouticího momentu

Překlad původních pokynů (CS)

Pro URCap verze 4.1.4

Verze E14

Obsah

1	Předmluva	7
1.1	Cílová skupina	7
1.2	Určené použití	7
1.3	Důležité bezpečnostní upozornění	7
1.4	Výstražné symboly	7
1.5	Typografické konvence.....	8
2	Začínáme	9
2.1	Rozsah dodávky	9
2.1.1	OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1).....	9
2.1.2	OnRobot UR Kit (v2).....	9
2.2	Popis senzoru.....	10
2.2.1	HEX-E v1 a HEX-H v1	10
2.2.2	HEX-E v2 a HEX-H v2	11
2.3	Upevnění.....	12
2.3.1	HEX-E v1 a HEX-H v1	12
2.3.2	HEX-E v2 a HEX-H v2	12
2.4	Připojení kabelu.....	13
2.5	Kompatibilita UR	14
2.6	Instalace zásuvného modulu URCap	15
2.7	Nastavení zásuvného modulu URCap	17
3	Použití zásuvného modulu URCap	23
3.1	Proměnné odezvy OnRobot.....	23
3.1.1	Účinky polohy TCP	23
3.2	Panel nástrojů Hand Guide OnRobot	24
3.3	Příkazy OnRobot URCap.....	27
3.3.1	F/T Střed	27
3.3.2	F/T Ovládání	29
3.3.3	F/T Zakládání do zásobníku.....	32
3.3.4	F/T Upevnit a otočit.....	36

3.3.5	F/T Ochrana.....	39
3.3.6	F/T Vložit skříň	41
3.3.7	F/T Vložit část.....	43
3.3.8	F/T Posunout.....	45
3.3.9	F/T Trasa	47
3.3.10	F/T Hledat.....	49
3.3.11	F/T Traťový bod.....	51
3.3.12	F/T Nula.....	53
3.3.13	F/T Nastavit TCP	54
3.4	Příklady použití.....	56
3.4.1	Detekce kolize.....	56
3.4.2	Detekce středového bodu	56
3.4.3	Leštění a pískování	56
3.4.4	Paletizace	57
3.4.5	Vložení kolíku	58
3.4.6	Vložení skříně	58
3.4.7	Upevnit a otočit.....	58
4	Slovníček pojmů.....	59
5	Seznam zkratk	60
6	Dodatek	61
6.1	Změna IP adresy počítače Compute Box	61
6.2	Aktualizace softwaru počítače Compute Box	62
6.3	Odinstalace softwaru	62
6.4	Vratné hodnoty	63
6.4.1	Vratné hodnoty příkazu F/T Střed.....	63
6.4.2	Vratné hodnoty příkazu F/T Upevnit a otočit	63
6.4.3	Vratné hodnoty příkazu F/T Vložit skříň.....	63
6.4.4	Vratné hodnoty příkazu F/T Vložit část	64
6.4.5	Vratné hodnoty příkazu F/T Posunout.....	64
6.4.6	Vratné hodnoty příkazu F/T Hledat	65

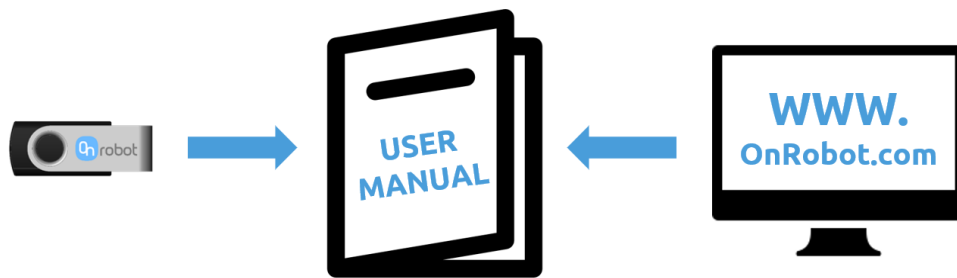
6.4.7	Vratné hodnoty příkazu F/T Zakládání do zásobníku	65
6.5	Odstraňování závad	66
6.5.1	Chyba nastavení zásuvného modulu URCap	66
6.5.2	Příliš blízko bodu singularity	69
6.5.3	Výstražná značka na panelu Hand Guide	69
6.5.4	„Uplynul časový limit pro navázání spojení se skříní Compute Box.“	69
6.5.5	„Bylo přerušeno spojení se skříní Compute Box, program byl zastaven.“	70
6.5.6	Přehrávání trasy je pomalejší, než se očekává	70
6.5.7	„Číslo chyby: -2“ při ukládání trasy	70
6.5.8	„Číslo chyby: -3“ při ukládání trasy	70
6.5.9	„Typ senzoru neopovídá režimu URCap.“	71
6.5.10	„Senzor nereaguje.“	71
6.5.11	„OnRobot – varování senzoru: Bylo dosaženo výstrahy přetížení senzoru“	71
6.5.12	„Chyba přetížení senzoru silou/krouticím momentem“	72
6.5.13	„OnRobot: TCP nastaven na relativní odsazení šestihranné příruby.“	72
6.6	Prohlášení a certifikáty	73
6.7	Vydání	76

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti OnRobot A/S a bez předchozího písemného souhlasu společnosti OnRobot A/S nesmějí být reprodukovány zcela ani zčásti. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění a nesmějí být považovány za závazky společnosti OnRobot A/S. Tato příručka je pravidelně korigována a revidována.

Společnost OnRobot A/S nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu.

Copyright © 2015-2019 od společnosti OnRobot A/S.

Logo OnRobot A/S je ochranná známka společnosti OnRobot A/S.



	This user manual is translated into about 20 different languages. Find these translations on the USB stick or visit www.OnRobot.com	
	Une version française de ce manuel est disponible sur la clé USB et sur www.OnRobot.com	
	Eine deutsche Version dieser Bedienungsanleitung ist auf dem USB-Stick und auf www.OnRobot.com verfügbar.	
	Una versión en español de este manual del usuario está disponible en la memoria USB y en www.OnRobot.com	
	このユーザーマニュアルの日本語版は USB スティックおよび www.OnRobot.com で入手できます	
	이 사용자 설명서의 한국어 버전은 USB 스틱 및 www.OnRobot.com 에서 사용할 수 있습니다	
	USB 记忆棒和 www.OnRobot.com 上提供了本用户手册的中文版本	

1 Předmluva

1.1 Cílová skupina

Tento dokument je určen pro integrátory, kteří navrhují a instalují kompletní systémy pro roboty. Osoby, které pracují se senzorem, musejí mít následující dovednosti:

1. Základní znalosti mechanických systémů
2. Základní znalosti elektronických a elektrických systémů
3. Základní znalosti robotických systémů

1.2 Určené použití

Senzor je určen k měření sil a momentů a je namontován na koncovém efektoru (nástroji) robota. Senzor lze používat ve specifikovaném rozmezí měření. Použití senzoru mimo toto rozmezí je považováno za nesprávné použití. Společnost OnRobot neodpovídá za žádné poškození nebo zranění vyplývající z nesprávného použití.

1.3 Důležité bezpečnostní upozornění

Senzor je *částečně kompletní zařízení* a pro každou aplikaci, které je senzor součástí, je vyžadováno hodnocení rizik. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu. Bezpečnostní pokyny se vztahují pouze k senzoru a nezahrnují bezpečnostní opatření pro celý systém.

Celý systém musí být navržen a nainstalován v souladu s bezpečnostními požadavky uvedenými v normách a předpisech země, ve které je systém instalován.

1.4 Výstražné symboly



NEBEZPEČÍ:

Označuje velmi nebezpečnou situaci, která, pokud jí není zabráněno, může způsobit zranění nebo smrt.



VÝSTRAHA:

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci ve vztahu k elektroinstalaci, která (pokud nastane) by mohla vést ke zranění osob nebo poškození zařízení.



VÝSTRAHA:

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud jí není zabráněno, může způsobit zranění nebo vážnému poškození zařízení.

**UPOZORNĚNÍ:**

Označuje situaci, která (pokud nastane) by mohla vést k poškození zařízení.

**POZNÁMKA:**

Poskytuje doplňující informace, jako jsou rady a doporučení.

1.5 Typografické konvence

V tomto dokumentu jsou použity následující typografické konvence.

Tabulka 1: Konvence

Písmo Courier	Cesty souborů a názvy souborů, kódy, uživatelský vstup a počítačový výstup.
<i>Kurzíva</i>	Citace a označování popisů obrázků v textu.
Tučné písmo	Prvky UI včetně textu, který se zobrazuje na tlačítkách a v možnostech nabídek.
Tučné modré písmo	Externí odkazy nebo vnitřní křížové odkazy.
<úhlové závorky>	Názvy proměnných, jež musejí být nahrazeny skutečnými hodnotami nebo řetězci.
1. Číslované seznamy	Kroky postupu.
A. Abecední seznamy	Popisy obrázků.

2 Začínáme

2.1 Rozsah dodávky

Souprava senzoru Universal Robots OnRobot HEX Sensor Kit obsahuje vše, co je potřebné k připojení senzoru síly / krouticího momentu OnRobot k vašemu UR robotu.

Dostupné jsou dvě verze soupravy OnRobot Universal Robots (UR) Kit, jež závisí na hardwarové verzi senzoru.

2.1.1 OnRobot (OptoForce) UR Kit (v1)

Obsah soupravy OnRobot (OptoForce) UR v1:

- Šestiosý senzor síly/momentu OnRobot (OptoForce) (varianta HEX-E v1 nebo HEX-H v1)
- OnRobot (OptoForce) Compute Box
- USB disk OnRobot (OptoForce)
- Adaptér A
- Čep proti přetížení
- Kabel senzoru (4kolíkový M8 – 4kolíkový M8, 5 m)
- Napájecí kabel počítače Compute Box (3kolíkový M8 – volný konec)
- Napájecí kabel počítače Compute Box
- UTP kabel (RJ45 – RJ45)
- USB kabel (Mini-B – typ A)
- Kabelová průchodka PG16
- Plastový pytlík s obsahem:
 1. Držák kabelu
 2. Šrouby M6x30 (2 ks)
 3. Šrouby M6x8 (10 ks)
 4. Šrouby M5x8 (9 ks)
 5. Šrouby M4x8 (7 ks)
 6. Šrouby M4x12 (2 ks)
 7. Podložka M4 (8 ks)

2.1.2 OnRobot UR Kit (v2)

Obsah soupravy OnRobot UR v2:

1. Šestiosý senzor síly/momentu OnRobot (varianta HEX-E v2 nebo HEX-H v2)
2. Počítač OnRobot Compute Box
3. USB disk OnRobot
4. Adaptér A2

5. Kabel senzoru (4kolíkový M8 – 4kolíkový M8, 5 m)
6. Napájecí kabel počítače Compute Box (3kolíkový M8 – volný konec)
7. Napájecí kabel počítače Compute Box
8. UTP kabel (RJ45 – RJ45)
9. Kabelová průchodka PG16
10. Plastový pytlík s obsahem:
11. Držák kabelu s integrovaným šroubem
12. Šrouby Torx M6x8 (6 ks)
13. Šrouby Torx M5x8 (9 ks)
14. Šrouby Torx M4x6 (7 ks)
15. Podložka M6 (6 ks)
16. Podložka M5 (9 ks)

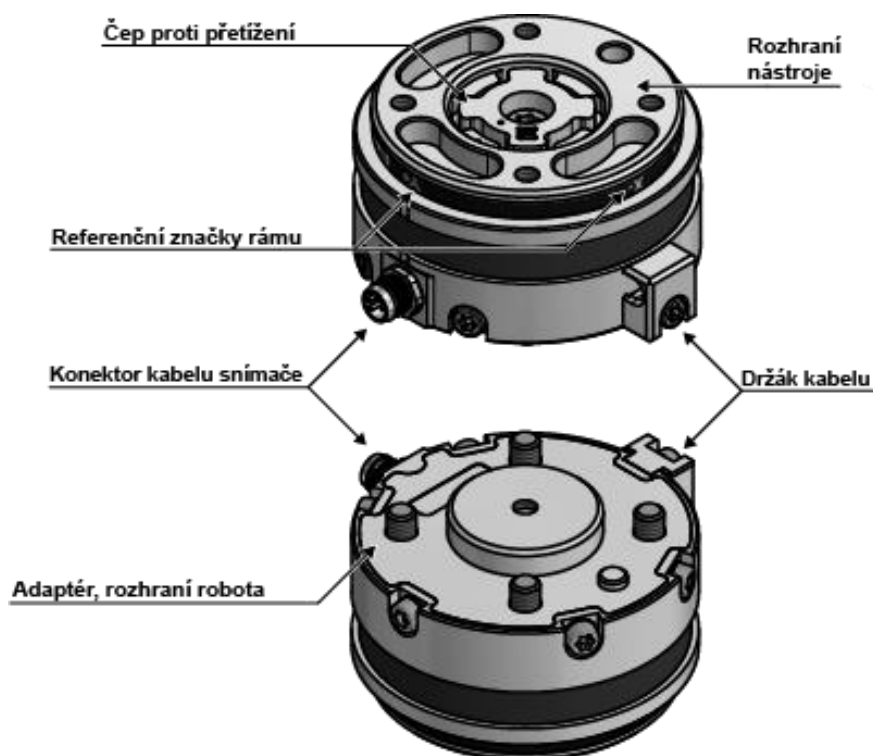
**POZNÁMKA:**

Od poloviny září 2018 není USB kabel (Mini-B – typ A) součástí soupravy OnRobot UR v2. V případě potřeby je však možné jej zakoupit samostatně.

2.2 Popis senzoru

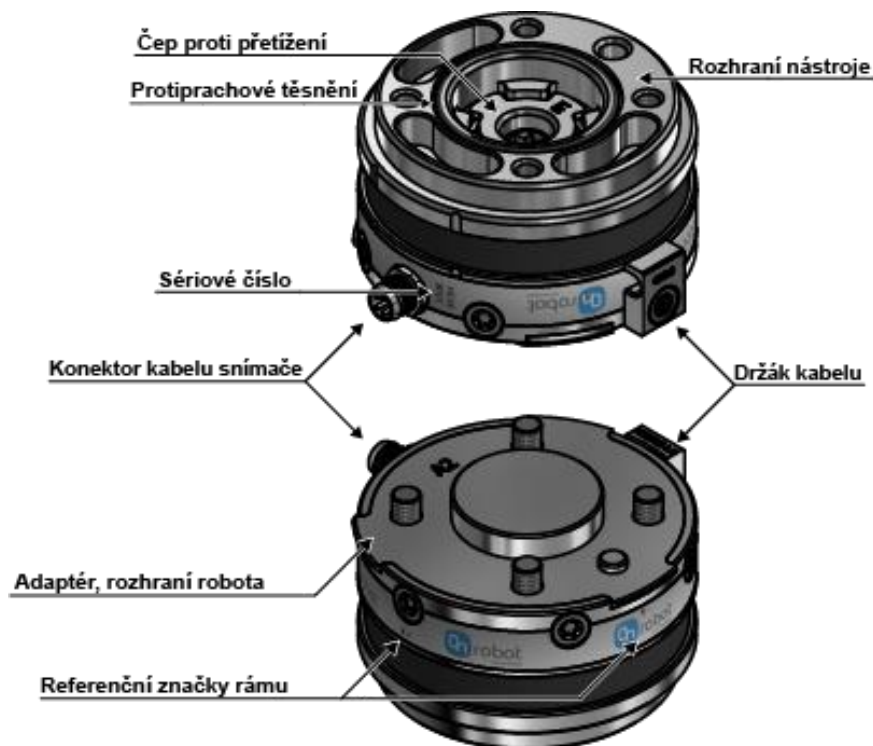
2.2.1 HEX-E v1 a HEX-H v1

Senzor sestává z tělesa senzoru, adaptéru a čepu proti přetížení. Těleso senzoru je opatřeno konektorem kabelu senzoru, držákem kabelu a značkovači pro referenční rám. Nástroj je upevněn přímo na tělese senzoru na rozhraní nástroje. Senzor je upevněn k přírubě nástroje robota pomocí adaptéru.



2.2.2 HEX-E v2 a HEX-H v2

Senzor sestává z tělesa senzoru, adaptéru a čepu proti přetížení. Těleso senzoru je opatřeno konektorem kabelu senzoru, držákem kabelu, protiprachovým těsněním, sériovým číslem a značkovači pro referenční rám. Nástroj je upevněn přímo na tělese senzoru na rozhraní nástroje. Senzor je upevněn k přírubě nástroje robota pomocí adaptéru.



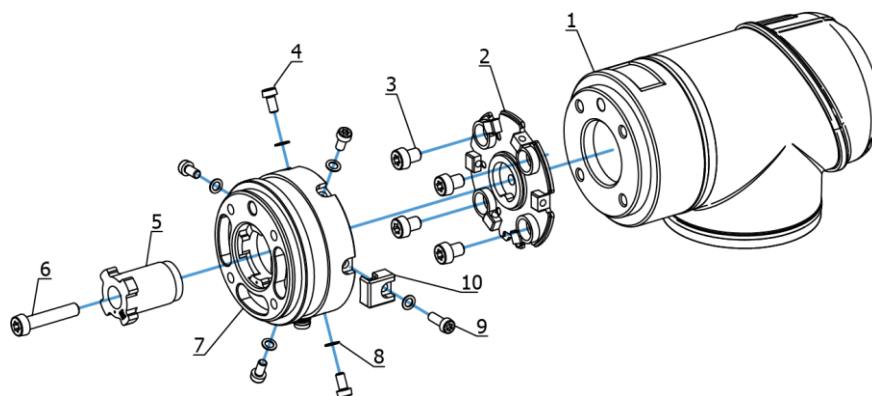
2.3 Upevnění

Použijte pouze šrouby dodané se senzorem. Delší šrouby mohou poškodit senzor nebo robota.

2.3.1 HEX-E v1 a HEX-H v1

Montáž senzoru proveďte podle tohoto postupu:

1. Pomocí čtyř šroubů M6x8 namontujte adaptér A na robota. Utáhněte utahovacím momentem 6 Nm.
2. Připevněte senzor k adaptéru pomocí pěti šroubů M4x8 a podložek M4. Utáhněte utahovacím momentem 1,5 Nm.
3. Připevněte kabel k senzoru s kabelovým držákem pomocí jednoho šroubu M4x12 a podložky M4. Utáhněte utahovacím momentem 1,5 Nm.
4. Připevněte čep k senzoru pomocí jednoho šroubu M6x30. Utáhněte utahovacím momentem 6 Nm.



Legenda: 1 – příruba nástroje robota, 2 – adaptér A, 3 – šrouby M6x8, 4 – šrouby M4x8, 5 – čep proti přetížení, 6 – šroub M6x30, 7 – senzor, 8 – podložka M4, 9 – šroub M4x12, 10 – kabelový držák

5. Připevněte nástroj k senzoru podle pokynů výrobce nástroje.

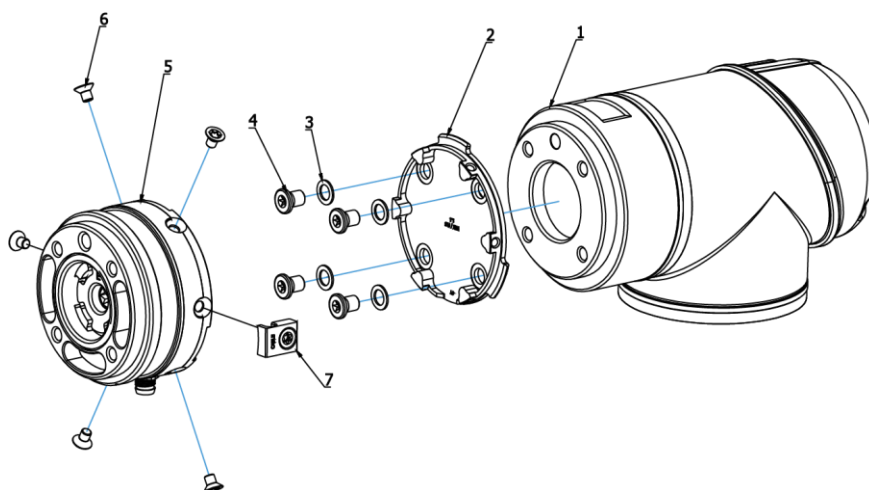


Ochrana proti přetížení není zcela funkční, jestliže nástroj není spojen se senzorem plochým povrchem.

2.3.2 HEX-E v2 a HEX-H v2

Montáž senzoru proveďte podle tohoto postupu:

1. Pomocí čtyř šroubů Torx M6x8 a podložek M6 namontujte adaptér A2 na robota. Utáhněte utahovacím momentem 6 Nm.
2. Připevněte senzor k adaptéru pomocí pěti šroubů M4x6. Utáhněte utahovacím momentem 1,5 Nm.
3. Připevněte kabel k senzoru s kabelovým držákem pomocí jednoho šroubu M4x12. Utáhněte utahovacím momentem 1,5 Nm.



Legenda: 1 – příruba nástroje robota, 2 – adaptér A2, 3 – podložka M6, 4 – šrouby Torx M6x8, 5 – senzor, 6 – šrouby Torx M4x6, 7 – kabelový držák

4. Připevněte nástroj k senzoru podle pokynů výrobce nástroje.



POZNÁMKA:

Ochrana proti přetížení není zcela funkční, jestliže nástroj není spojen se senzorem pomocí rozhraní, jak popisuje ISO 9409-1-50-4-M6.

2.4 Připojení kabelu

Připojení senzoru proveďte podle tohoto postupu:

1. Připojte 4kolíkový kabel M8 (délka 5 m) k senzoru. Zajistěte, aby otvory kabelu byly vyrovnány s kolíky konektoru na senzoru.



POZNÁMKA:

Neotáčejte kabelem, otáčejte pouze zámkem konektoru.

2. Kabel připevněte k robotu pomocí stahovacích pásek.



POZNÁMKA:

V prostoru kloubů zajistěte, aby bylo k dispozici více volného kabelu pro možné ohýbání.

3. Do blízkosti nebo dovnitř řídicí skříně robota UR umístěte počítač Compute Box a připojte 4kolíkový kabel senzoru M8. K přivedení kabelu do řídicí skříně UR lze použít dodanou kabelovou průchodku.
4. Pomocí dodaného UTP kabelu propojte rozhraní sítě Ethernet počítače Compute Box s rozhraním sítě Ethernet řadiče UR.

5. K přivedení napájení počítače Compute Box z řídicí skříně UR použijte 3kolíkový kabel M8 (délka 1 m). Hnědý kabel připojte k přípoji 24 V a černý kabel k přípoji 0 V.

Napájení		Konfigurovatelné vstupy				Konfigurovatelné výstupy			
PWR	■	24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
GND	■	CI0	■	CI4	■	CO0	■	CO4	■
24 V	■	24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
0 V	■	CI1	■	CI5	■	CO1	■	CO5	■
		24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
		CI2	■	CI6	■	CO2	■	CO6	■
		24 V	■	24 V	■	0 V	■	0 V	■
		CI3	■	CI7	■	CO3	■	CO7	■

Více informací naleznete v dokumentaci pro UR.

6. Pro počítač Compute Box a robota UR použijte správné síťové nastavení. Výchozí IP adresa počítače Compute Box je 192.168.1.1. Pokud ji chcete změnit, viz [Změna IP adresy počítače Compute Box](#).

2.5 Kompatibilita UR

Jsou podporovány jak roboty 3. generace (CB3), tak nové UR roboty řady e-Series.

U UR robotů CB3 se přesvědčte, zda je řadič robota verze alespoň PolyScope 3.6 (funkční až do verze 3.8).



POZNÁMKA:

U verze PolyScope 3.7 je známa UR chyba, která občas zapříčiní nesprávné zobrazení možnosti **Uložit** . V takovém případě namísto toho použijte možnost **Uložit jako**.

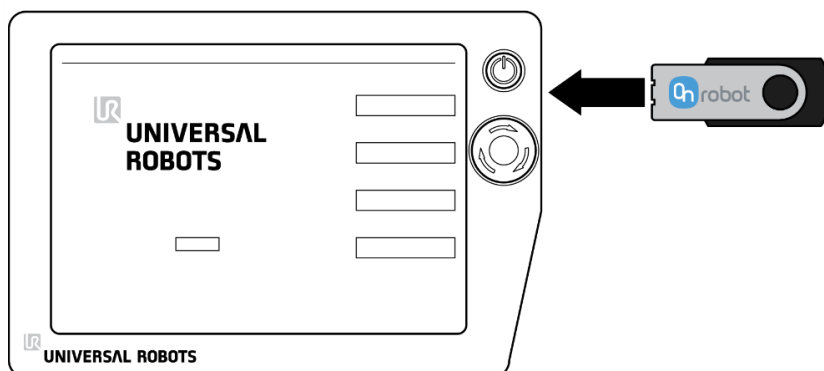
U UR robotů řady e-Series se přesvědčte, zda je řadič robota verze alespoň PolyScope 5.1 (funkční až do verze 5.2).

V této příručce jsou uvedeny oba typy robotů. Pokud je však uživatelské rozhraní obou robotů podobné, je uveden pouze snímek obrazovky CB3.

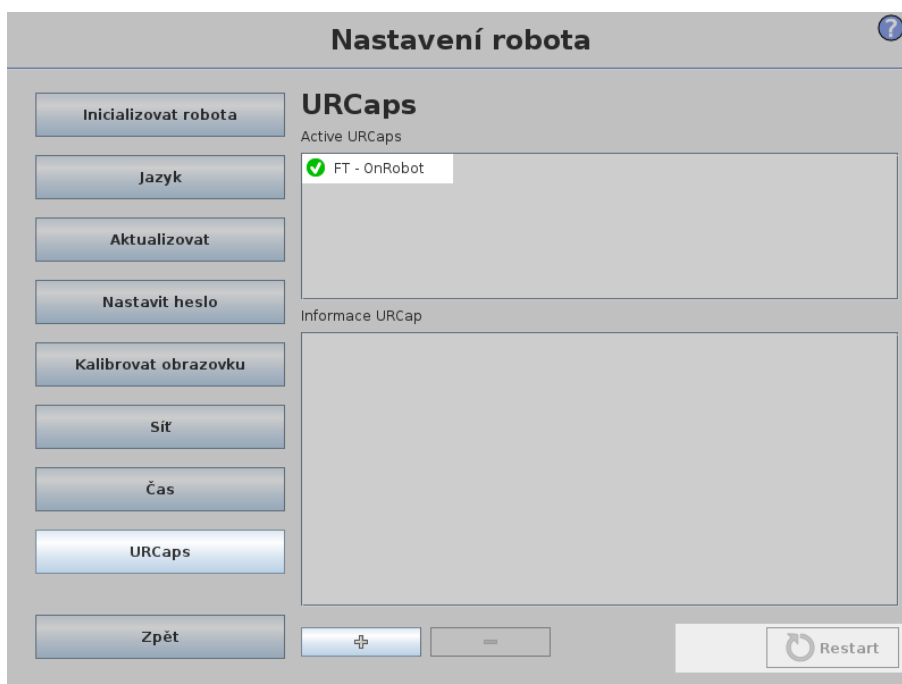
2.6 Instalace zásuvného modulu URCap

Chcete-li nainstalovat zásuvný modul OnRobot URCap u UR robotů CB3, postupujte následovně:

1. Zasuňte USB disk OnRobot do USB slotu na pravé straně ručního ovládacího prvku.



2. Poté v hlavní nabídce zvolte možnost **Nastavení robota**, poté zvolte možnost **URCaps**.
3. Klepnutím na znaménko + vyhledejte nově zkopírovaný soubor OnRobot URCap. Ten lze nalézt ve složce `usbdisk/OnRobot_UR_Programs`. Klepněte na **Otevřít**.
4. K použití změn je třeba systém restartovat. Klepněte na tlačítko **Restart** a nechejte systém restartovat.



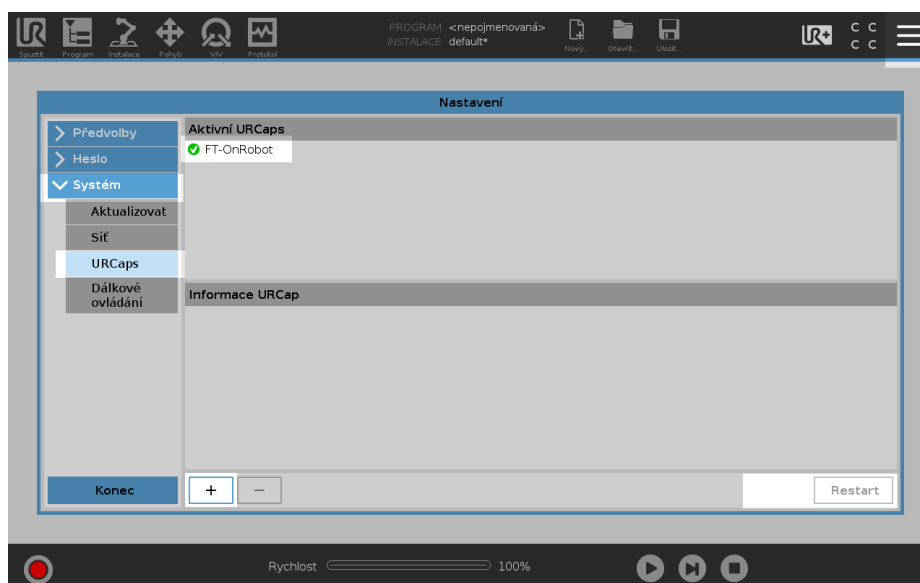
5. Inicializujte robota.

Chcete-li nainstalovat zásuvný modul OnRobot URCap u UR robotů řady e-Series, postupujte následovně:

1. Zasuňte USB disk OnRobot do USB slotu v pravém horním rohu ručního ovládacího prvku.



2. Následně klepněte na nabídku  (v pravém horním rohu obrazovky) a v části **Systém** klepněte na nabídku **URCaps**.
3. Klepnutím na znaménko + vyhledejte soubor OnRobot URCap. Ten lze nalézt ve složce  **usbdisk**/OnRobot_UR_Programs. Klepněte na **Otevřít**.
4. K použití změn je třeba systém restartovat. Klepněte na tlačítko **Restart** a nechejte systém restartovat.



5. Inicializujte robota.



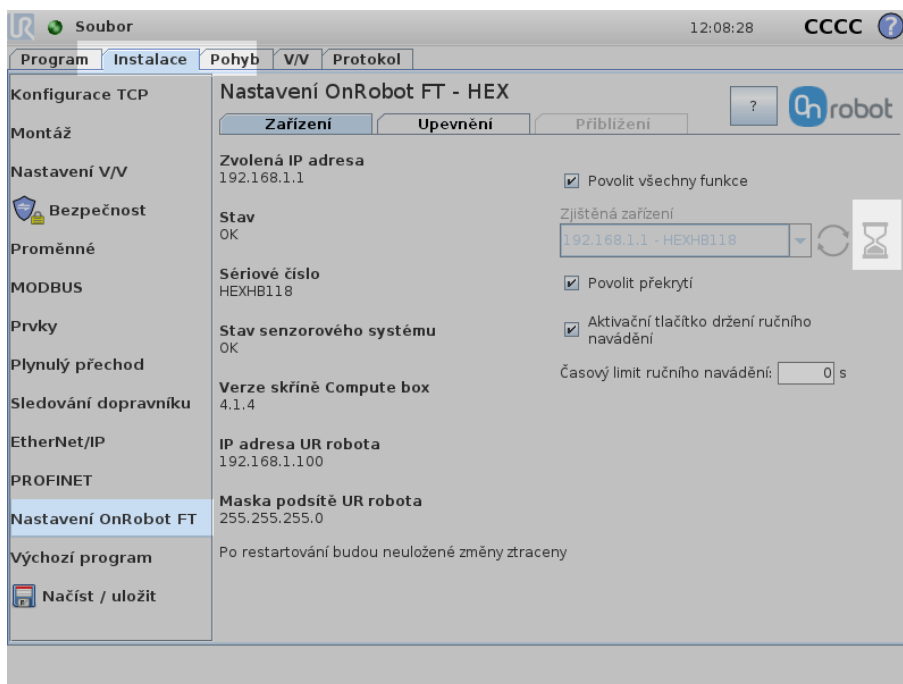
POZNÁMKA:

Více informací o instalaci URCap naleznete v dokumentaci zařízení UR.

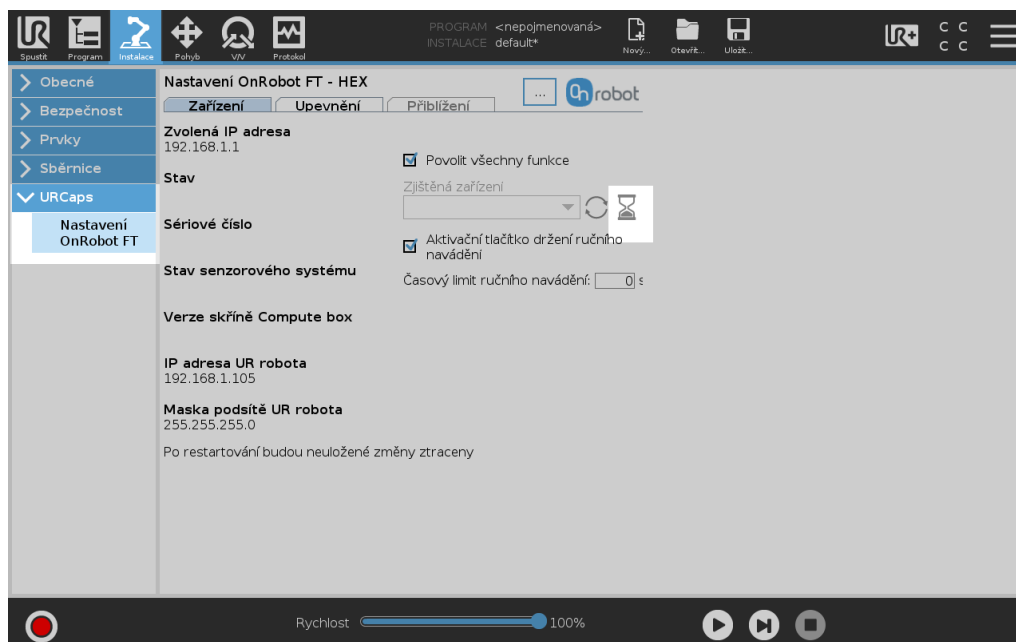
Pokračujte dle kroků v části [Nastavení zásuvného modulu URCap](#).

2.7 Nastavení zásuvného modulu URCap

U UR robotů CB3 klepněte na kartu **Instalace** a zvolte možnost **Nastavení OnRobot FT**. Otevře se následující obrazovka:

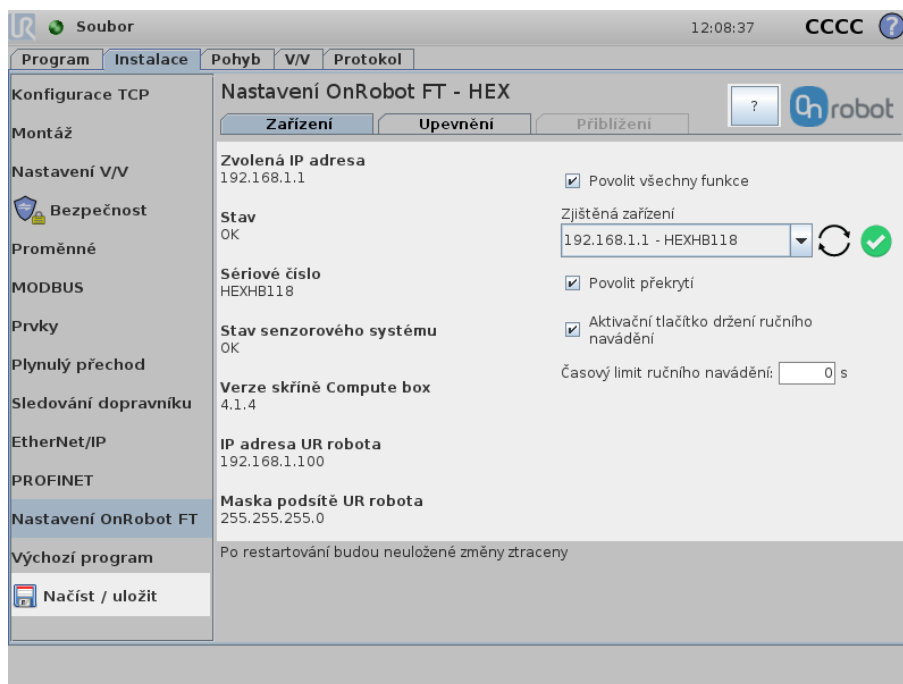


U UR robotů řady e-Series klepněte v horní nabídce na kartu **Instalace** .



Několik vteřin počkejte, dokud software automaticky nerozpozná dostupná zařízení OnRobot RG2-FT. Ikona přesýpacích hodin  značí, že zjišťování stále probíhá.

Po dokončení rozpoznávání se zvolí a automaticky otestuje první nalezené zařízení a otevře se následující obrazovka:



Ikona  „OK“ značí, že zařízení bylo nalezeno, automatický test byl úspěšný a zařízení je připraveno k použití.

Pokud nebude nalezeno žádné zařízení nebo během automatického testu dojde k chybě, zobrazí se ikona chyby . Odstraňování závad viz část [Chyba nastavení zásuvného modulu URCap](#).



POZNÁMKA:

Při přechodu z jiného typu zařízení OnRobot bude potřebné restartování (např.: Uchopovač RG2-FT).



POZNÁMKA:

Zjišťování lze ručně spustit znovu klepnutím na ikonu obnovení . Pokud je k dispozici více zařízení, předvolené zařízení lze změnit pomocí rozevírací nabídky **Zjištěná zařízení**.

Na levé straně se zobrazuje stav a základní informace o připojeném zařízení:

Zvolená IP adresa: Uvádí IP adresu zvoleného zařízení. Při použití továrního nastavení počítače Compute Box bude hodnota 192.168.1.1.

Stav: Zobrazuje „OK“ nebo chybovou zprávu, pokud došlo k závadě.

Sériové číslo: Sériové číslo zařízení RG2-FT.

Stav senzorového systému: Zobrazuje „OK“ nebo chybovou zprávu, pokud došlo k závadě.

Verze skříně Compute Box: Softwarová verze počítače Compute Box. Ta se musí shodovat s verzí URCap. Pokud se neshoduje, aktualizujte počítač Compute Box.

V případě závady se zobrazí stávající síťové nastavení UR robota, aby bylo možné závadu snadněji odstranit.

IP adresa UR robota: Zobrazuje stávající IP adresu robota. Při použití továrního nastavení počítače Compute Box musí hodnota být 192.168.1.x.

Maska podsítě UR robota: Stávající maska podsítě robota. Při použití továrního nastavení počítače Compute Box musí hodnota být 255.255.255.0.

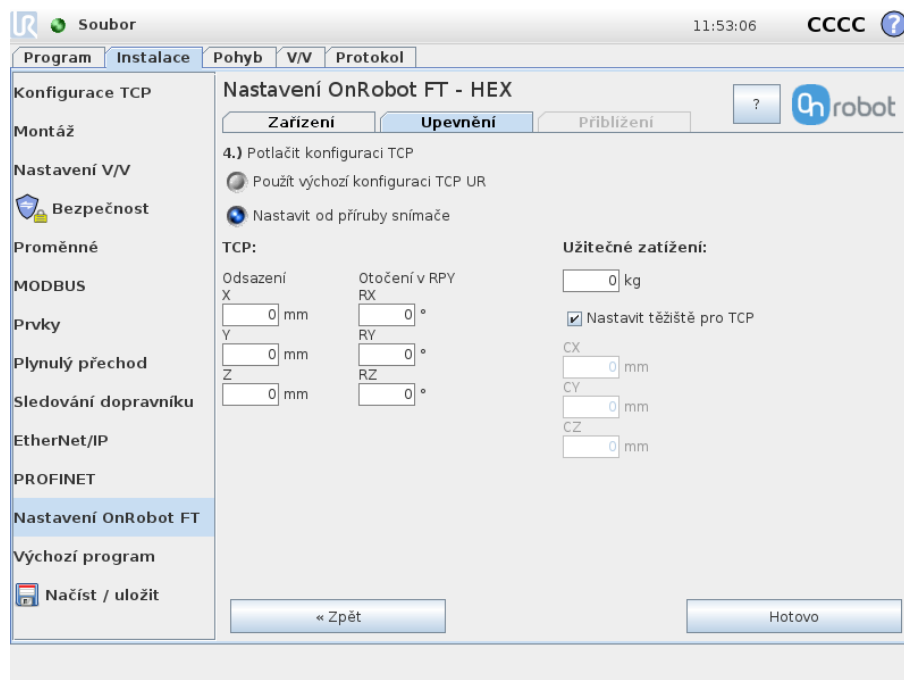
Nastavení ručního navádění je v levé spodní části:

Zaškrtačací políčko **Aktivační tlačítko držení ručního navádění:** Pokud je políčko zaškrtnuto (výchozí a doporučené nastavení), během ručního navádění je třeba stále držet stisknuté aktivační tlačítko ručního navádění. Pokud políčko není zaškrtnuto, ruční navádění lze spustit klepnutím na aktivační tlačítko a zastavit opětovným klepnutím na toto tlačítko.

Časový limit ručního navádění: Po uplynutí nastavené hodnoty časového limitu (v sekundách) se ruční navádění automaticky zastaví. Výchozí hodnota je „0“, která nastavuje časový limit na nekonečno.

Pokud chcete nakonfigurovat, jak je zařízení HEX namontováno, zvolte kartu **Upevnění**.

Nejdříve zvolte, zda používáte systém pro rychlou výměnu OnRobot, a klepněte na **Další**.

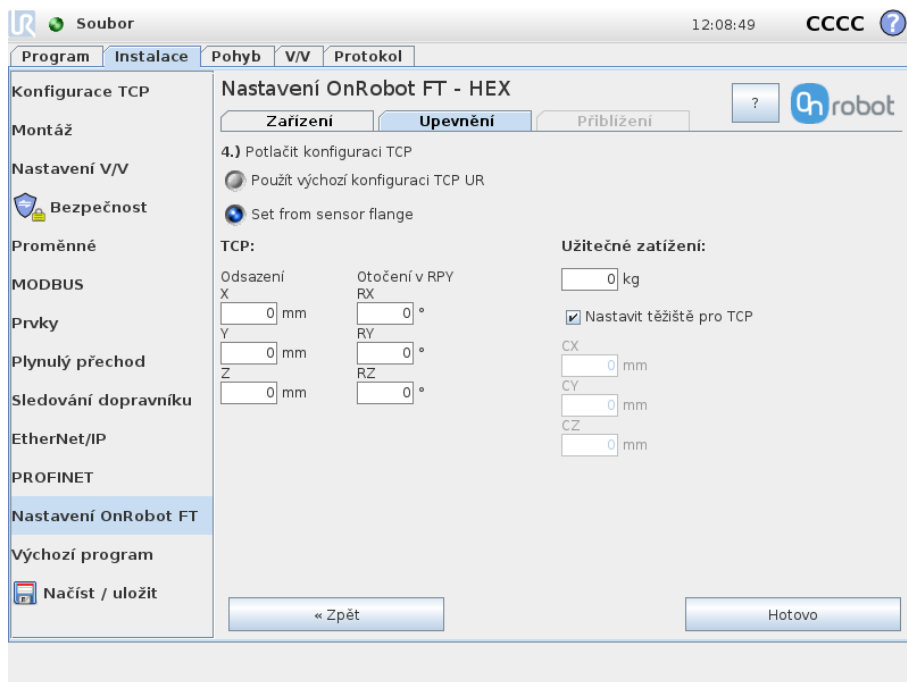


UPOZORNĚNÍ:

Nastavení upevnění je důležité dokončit zvolením správné orientace, jinak zařízení nebude pracovat správně.

Na poslední stránce může být TCP konfigurován tak, aby odpovídal skutečnému usazení.

TCP může zůstat nezměněn výběrem možnosti **Použít výchozí konfiguraci TCP UR**. Tato možnost je určena pouze pro pokročilé uživatele, protože některé funkce zařízení RG2-FT nemusí pracovat správně.



Doporučenou možností je přepsat konfiguraci TCP UR výběrem možnosti **Nastavit od příruby senzoru**. TCP je se tak automaticky nastaví na horní přírubu senzoru (do místa, kde bude namontován nástroj).

Odsazení X, Y, Z: Translační hodnoty relativního TCP vůči přírubě senzoru.

Otočení v RPY RX, RY, RZ: Hodnoty otáčení relativního TCP vůči přírubě senzoru.

Užitečné zatížení: Hodnota užitečného zatížení obsahuje vedle „čistého zatížení“ rovněž „dodatečné zatížení“ (pokud je přítomno). Automaticky je přičtena hmotnost senzoru (nebo přičten systém pro rychlou výměnu).

Zaškrávací políčko **Nastavit těžiště pro TCP:** Pokud je zaškrtnuto, hodnoty CX, CY, CZ jsou dány nastaveným odsazením TCP.

CX, CY, CZ: Souřadnice těžiště ve vztahu k přírubě senzoru.

Dokončete klepnutím na **Hotovo**.

**POZNÁMKA:**

Po nastavení zařízení je třeba uložit změny, aby se staly součástí stávající instalace.

U UR robotů CB3 použijte tlačítko  **Načíst/Uložit**.

U UR robotů řady e-Series klepněte na tlačítko **Uložit**  (v horní nabídce) a použijte tlačítko **Uložit instalaci jako** .

Chcete-li vyvolat vloženou nápovědu, klepněte na ikonu otazníku .

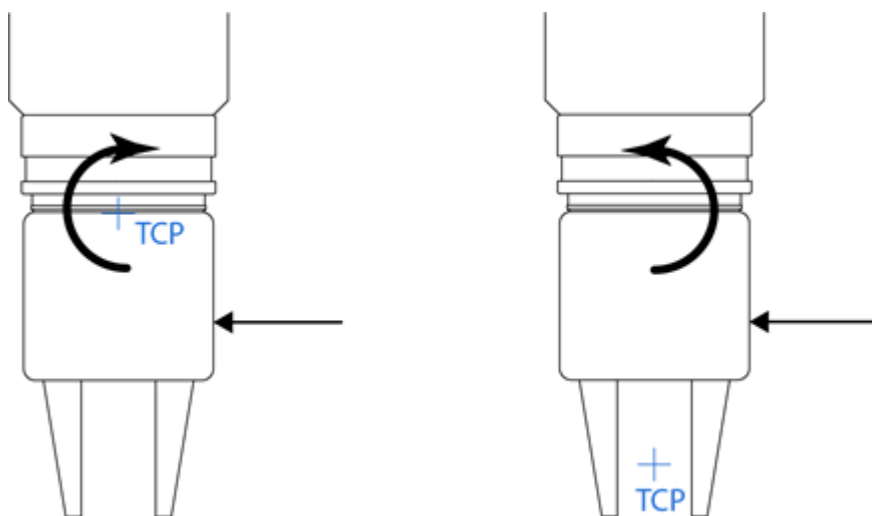
3 Použití zásuvného modulu URCap

3.1 Proměnné odezvy OnRobot

Proměnná odezvy	Jednotka	Popis
of_return		Vratná hodnota pro příkazy OnRobot
F3D	[N]	Délka 3D vektoru síly $F3D = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$
Fx	[N]	Hodnota síly podél osy X
Fy	[N]	Hodnota síly podél osy Y
Fz	[N]	Hodnota síly podél osy Z
T3D	[Nm]	Délka 3D vektoru momentu $T3D = \sqrt{T_x^2 + T_y^2 + T_z^2}$
Tx	[N]	Hodnota krouticího momentu podél osy X
Ty	[N]	Hodnota krouticího momentu podél osy Y
Tz	[N]	Hodnota krouticího momentu podél osy Z
bFT	[3xN,3xNm]	Hodnoty síly a momentu vypočtené v souřadnicovém systému základny
tFT	[3xN,3xNm]	Hodnoty síly a momentu vypočtené v souřadnicovém systému nástroje

3.1.1 Účinky polohy TCP

Hodnoty momentu se vypočítávají podle středového bodu nástroje (TCP). To znamená že moment vyvíjený naměřenými silami je vypočten na středovém bodu nástroje, nikoli na čelu senzoru. Účinky umístění TCP na naměřený moment viz obrázek níže.



3.2 Panel nástrojů Hand Guide OnRobot

U UR robotů řady CB3 a e-Series lze k navádění ručního robota použít panel nástrojů OnRobot. Způsob přístupu k panelu nástrojů je u obou typů robotů odlišný, ale funkce je stejná.

Po zapnutí UR robota CB3 se otevře úvodní obrazovka rozhraní PolyScope. Pokud je aktivní, po uplynutí 20 sekund se v levé části zobrazí panel nástrojů OnRobot.

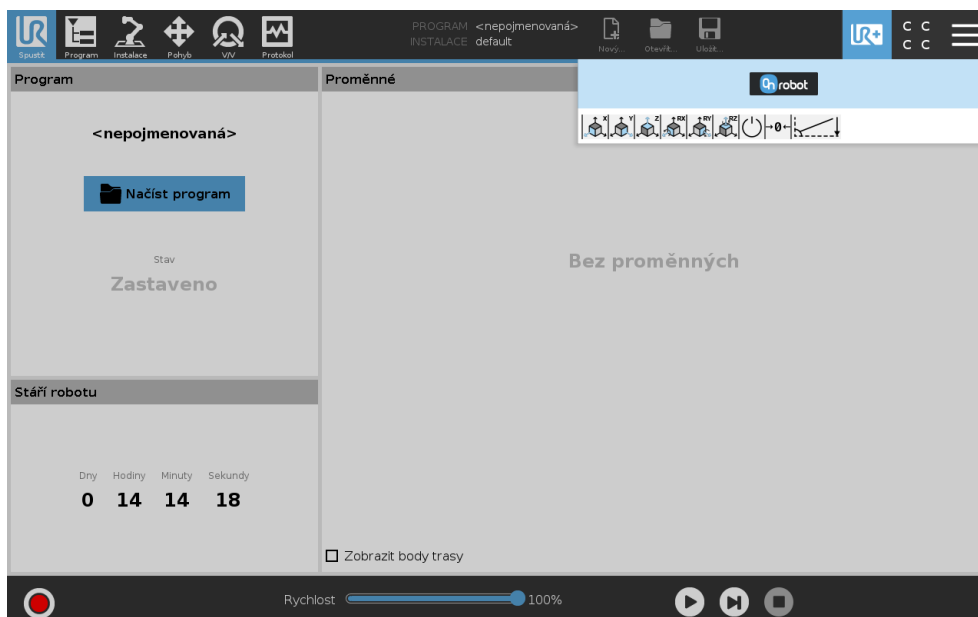


POZNÁMKA:

Během spouštění je u UR robotů CB3 normální, že se na několik sekund zobrazuje žlutá varovná značka  Hand Guide . Pokud nezmizí, poté zkontrolujte nastavení zařízení v části [Nastavení zásuvného modulu URCap](#).

Chcete-li získat přístup k funkcím panelu nástrojů, klepněte na jakékoli místo v panelu.

U UR robotů řady e-Series lze k panelu nástrojů OnRobot získat přístup klepnutím na tlačítko panelu nástrojů UR+  (hlavní nabídka).



Panel nástrojů obsahuje dostupné osy, aktivační tlačítko , nulovací tlačítko  a tlačítko přichycení k osám .

Chcete-li zvolit osu, klepněte na příslušnou položku. Na následujícím příkladu jsou zvoleny položky X a Y pro omezení pohybu podél osy X a Y (rovinný):



POZNÁMKA:

Použitý souřadnicový systém je „Nástroj“.

Pokud chcete deaktivovat nějakou zvolenou osu, na položku znovu klepněte.



POZNÁMKA:

Osy lze aktivovat nebo deaktivovat během ručního navádění.

Pokud chcete aktivovat ruční navádění UR robota, nedotýkejte se nástroje a stiskněte a podržte aktivační tlačítko . Během inicializace ručního navádění se tlačítko změní na ikonu přesýpacích hodin . Počkejte, dokud aktivační tlačítko  nebude zelené a ručně ovládejte robota pomocí senzoru OnRobot HEX.



POZNÁMKA:

Před aktivací ručního navádění se nesmíte dotknout nástroje (aktivační tlačítko  je zelené), jinak bude chování robota neobvyklé (robot se například může posunout, aniž by byla vyvinuta jakákoli vnější síla). V takovém případě se nedotýkejte nástroje a stiskněte nulovací tlačítko .

Pokud se dotýkáte nástroje, nesmíte se dotknout tlačítka nulování .

Pokud chcete ukončit ruční navádění UR robota, aktivační tlačítko  uvolněte. Neprodleně po ukončení ručního navádění se na 1 sekundu deaktivuje aktivační tlačítko , které se následně změní na ikonu přesýpacích hodin .



POZNÁMKA:

Ruční navádění může být nakonfigurováno (na instalační stránce OnRobot) tak, aby bylo povoleno jediným klepnutím na aktivační tlačítko  (namísto podržení) a zastaveno druhým klepnutím. Pro zvýšenou bezpečnost se však doporučuje výchozí chování.



POZNÁMKA:

Pokud používáte ruční navádění, v zájmu optimální obsluhy a zkušeností mějte posuvník rychlosti robota vždy nastaven na 100 %.

Tlačítko nulování  je třeba použít, když se změní orientace nástroje během ručního navádění, aby bylo možné anulovat účinky gravitace nebo změny zatížení robota.

Tlačítko přichycení k osám  otáčí osy souřadnicového systému nástroje tak, aby došlo vyrovnání s nejbližšími osami souřadnicového systému základny bez ohledu na kladné nebo záporné směry. Uživatel tak po ručním navádění může přesně nastavit nástroj k čelu vodorovně nebo svisle.

3.3 Příkazy OnRobot URCap

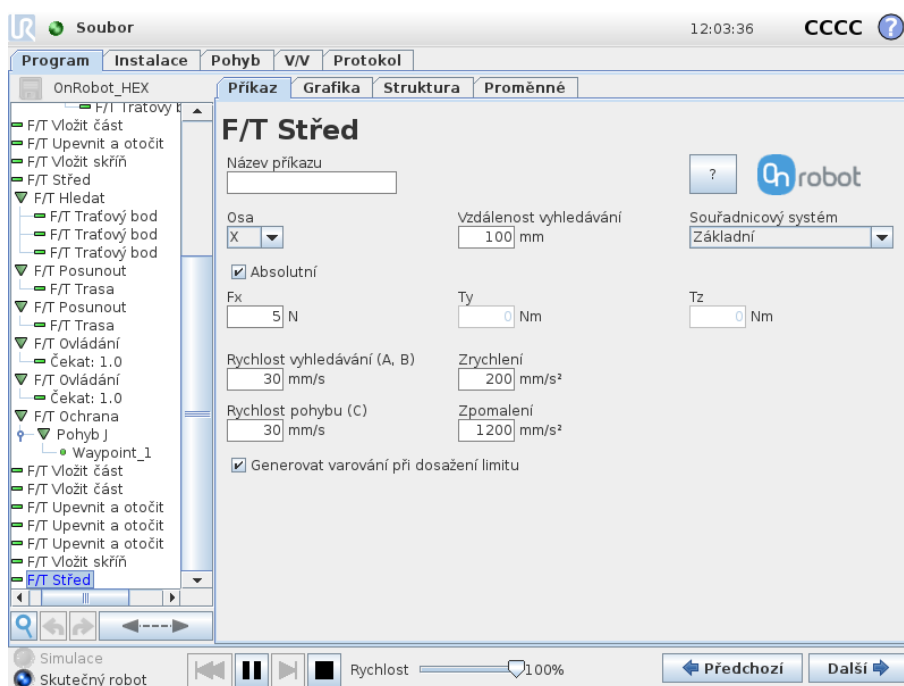
3.3.1 F/T Střed

Posunuje robota podél dané osy, dokud nenajde překážku. Po střetu s překážkou se posune opačným směrem, dokud nedosáhne další překážky. Poté robot vypočítá středovou polohu mezi dvěma hraničními body a do této polohy se přesune.



POZNÁMKA:

Pokud chcete zrušit jakýkoli posun síly nebo momentu, spusťte příkaz F/T Nula na začátku příkazu F/T Ovládání a před spuštěním příkazu F/T Ovládání se přesvědčte, že se nástroj nedotýká žádného předmětu. V opačném případě nemusí příkaz pracovat správně.



Osa: Určuje, zda bude prováděn translační pohyb podél osy X, Y nebo Z, respektive pohyb otáčení (RX, RY nebo RZ). Zvolena může být jen jedna osa.

Vzdálenost vyhledávání: vzdálenost od počátečního bodu, tedy jak daleko se robot může posunout (oběma směry). Přesvědčte se, zda je dostatečně velká. V opačném případě nebude nalezen správný středový bod.

Limity síly/momentu (F_x , T_y , T_z): Jedná se o detekční limit. Nastavená osa určí dostupné hodnoty síly/momentu, které lze použít jako limitní.

Zaškrtačací políčko **Absolutní**: Pokud je zaškrtnuto, kromě hodnoty bude kontrolováno také znaménko síly nebo momentu.



POZNÁMKA:

V jeden okamžik může být aktivní jen jedna z možností síly/momentu. Pokud chcete změnit jednu, která je používána, vymažte předchozí (vymažte obsah políčka) a poté nastavte novou.

Rychlost vyhledávání (A, B): Rychlost pohybu při vyhledávání překážky.



POZNÁMKA:

Čím nižší je rychlost během fáze vyhledávání, tím lepší je práce s tvrdými předměty (např. kovové povrchy), aby nedocházelo k přejezdu polohy v důsledku setrvačnosti robota a nástroje.

Rychlost pohybu (C): Rychlost pohybu po vypočtení středového bodu a posunutí směrem k tomuto bodu.

Zrychlení: Parametr zrychlení pohybu (sdílené parametry napříč částí A, B a C).

Zpomalení: Parametr zpomalení pohybu (sdílené parametry napříč částí A, B a C).

Souřadnicový systém: Souřadnicový systém používaný jak pro pohyb, tak pro čtení senzoru. Může být nastaven jako **Základna** nebo **Nástroj** (podle referenčních rámců UR).

Generovat varování (...): Pokud je volba povolena, při dosažení nebo překročení nastavených limitů (středový bod nemůže být nalezen) se zobrazí vyskakovací zpráva (blokování). Pokud je středový bod nalezen, poté se žádná výstraha nezobrazí.

Pokud je volba zakázána, poté se nezobrazí žádná vyskakovací zpráva, avšak uživatel může napravit všechny možné chyby vratnou hodnotou příkazu.

Vratné hodnoty viz [Vratné hodnoty příkazu F/T Střed](#).

3.3.2 F/T Ovládání

Hlavní funkcí příkazu F/T Ovládání je poskytnout snadno použitelné funkce programátorům aplikace, kteří chtějí vyvíjet aplikace ovládané silou, jako je například leštění, pískování nebo broušení. Velká podskupina těchto aplikací může vyžadovat udržení konstantní síly/momentu v definovaném směru během pohybu.

Příkaz se pokouší udržovat nastavené hodnoty síly/momentu konstantní podél nebo kolem os, které jsou nastaveny pro pružné chování, a to během provádění příkazů v rámci F/T Ovládání. Příkaz F/T Ovládání neovládá síly ve směru pohybu nástroje za použití příkazů F/T Posunout, F/T Hledat a F/T Trasa.



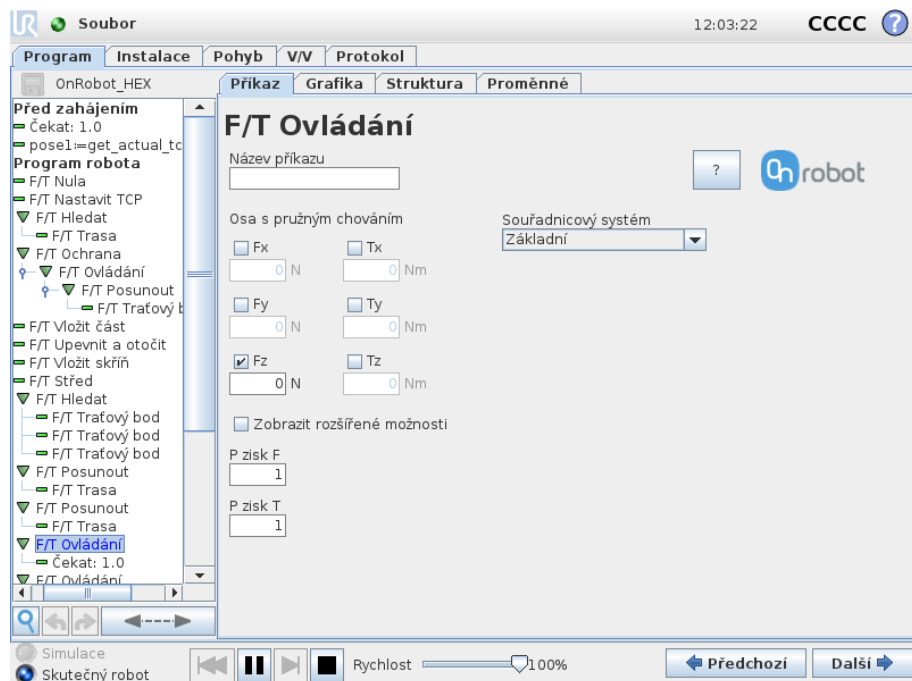
POZNÁMKA:

Integrované příkazy pohybu UR nemohou být pod příkazem F/T Ovládání použity. Pokud chcete posunout robota s ovládáním síly, namísto toho použijte příkaz F/T Posunout nebo F/T Hledat.



POZNÁMKA:

Pokud chcete zrušit jakýkoli posun síly nebo momentu, spusťte příkaz F/T Nula na začátku příkazu F/T Ovládání a před spuštěním příkazu F/T Ovládání se přesvědčte, že se nástroj nedotýká žádného předmětu. V opačném případě nemusí příkaz pracovat správně.



Osa s pružným chováním Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz: Výběr osy, která musí být s pružným chováním. Pokud je osa povolena (s pružným chováním), pohyb podél/kolem osy je ovládán silou/momentem. V jiném případě (bez pružného chování) je ovládán

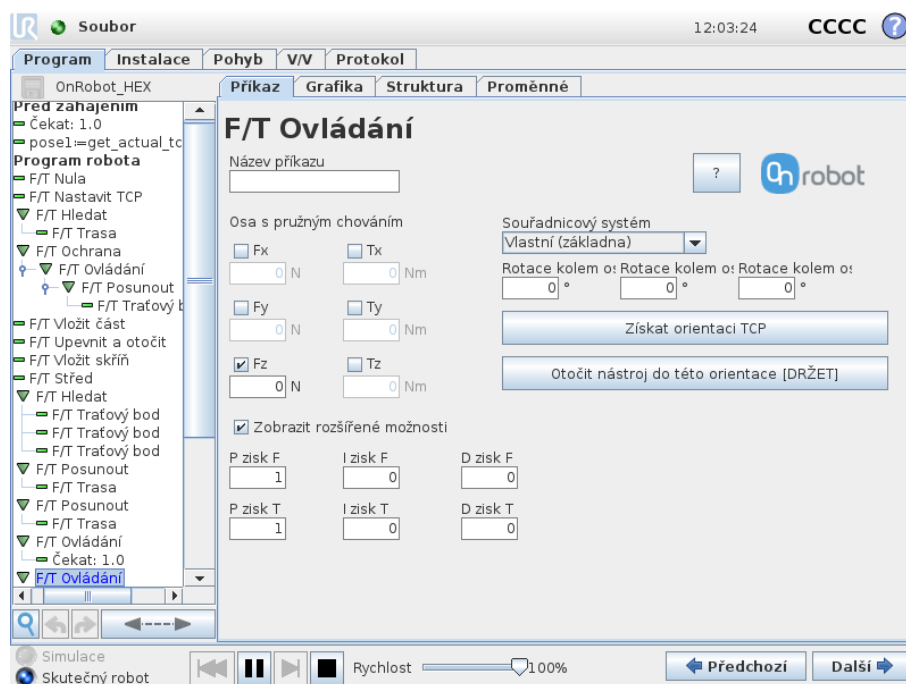
polohou. Povolená osa je ovládána tak, aby byla nastavená hodnota síly/momentu udržována konstantní. Zvolena musí být alespoň jedna osa s pružným chováním.

Souřadnicový systém: Souřadnicový systém používaný jak pro pohyb, tak pro čtení senzoru. Může být nastaven jako Základna, Nástroj, Vlastní (Základna), Vlastní (Nástroj) (podle referenčních rámců UR). Vlastní souřadnicové systémy jsou vypočítávány podle základního souřadnicového systému a daných hodnot rotace kolem osy X, osy Y a osy Z. U Vlastního (Základna) souřadnicového systému je rovněž možné tlačítkem **Získat orientaci TCP** specifikovat orientaci souřadnicového systému pomocí orientace stávajícího TCP. Pokud chcete otestovat danou orientaci, použijte tlačítko **Otočit nástroj do této orientace [DRŽET]**.

P zisk F: Regulátor síly lze nastavit pomocí tohoto proporcionálního parametru zisku (zesílení signálu). Pokud dochází k přejezdům nebo vibracím, pokuste se hodnotu zisku snížit (např.: 0,5).

P zisk T: Regulátor momentu lze nastavit pomocí tohoto proporcionálního parametru zisku (zesílení signálu). Pokud dochází k přejezdům nebo vibracím, pokuste se hodnotu zisku snížit (např.: 0,5).

Zaškrtnuté políčko **Zobrazit rozšířené možnosti:** Je-li políčko zaškrtnuto, k dispozici je více možností:



I zisk F: Regulátor síly lze nastavit pomocí tohoto integračního parametru zisku. Pokud dochází k přejezdům nebo vibracím, pokuste se hodnotu zisku snížit.

I zisk T: Regulátor momentu lze nastavit pomocí tohoto integračního parametru zisku. Pokud dochází k přejezdům nebo vibracím, pokuste se hodnotu zisku snížit.

D zisk F: Regulátor síly lze nastavit pomocí tohoto derivačního parametru zisku. Pokud dochází k přejezdům nebo vibracím, pokuste se hodnotu zisku snížit.

D zisk T: Regulátor momentu lze nastavit pomocí tohoto derivačního parametru zisku. Pokud dochází k přejezdům nebo vibracím, pokuste se hodnotu zisku snížit.

Tento příkaz nemá žádnou vratnou hodnotu.

Pokyny k nastavení regulátoru síly/momentu PID:

Regulátor síly/momentu PID neustále vypočítává chybovou hodnotu pro sílu/moment naměřenou senzorem porovnáváním hodnot nastavených příkazem F/T Ovládání a na základě této chyby používá korekci.

P zisk: Proporcionální termín vytváří korekci, která je úměrná aktuální chybové hodnotě. Zvýšení tohoto parametru má následující účinky: rychlejší reakce, nadměrná reakce, nízká chybovost a snížení stability.

I zisk: Integrační termín vytváří korekci, která je úměrná rozsahu a délce trvání posledních chybových hodnot. Zvýšení tohoto parametru má následující účinky: rychlejší reakce, nadměrná reakce, nízká chybovost a snížení stability.

D zisk: Derivační termín vytváří korekci, která je úměrná sklonu nebo měnící se rychlosti posledních chybových hodnot. Zvýšení tohoto parametru má následující účinky: méně nadměrné reakce a zvýšení stability.

Pokud je ovládání síly příliš pomalé, nástroj občas opouští povrch namísto nepřetržitého kontaktu s ním, pokuste se zvýšit hodnoty **P zisk** a **I zisk**.

Pokud regulace síly reaguje nadměrně na změny, tzn., že nástroj se odráží od povrchu, pokuste se snížit hodnotu **P zisk** (nebo **D zisk**, pokud je vyšší než 1).

Pokud regulace síly reaguje na změny příliš pomalu, tzn., že nástroj tlačí do povrchu nadměrnou silou po přijetí do kontaktu s ním, pokuste se snížit hodnotu **I zisk**.

Jako zásadní pravidlo se doporučuje používat hodnoty:

1. $P \text{ zisk} < 5$
2. $I \text{ zisk} < 0,25$
3. $D \text{ zisk} < 1$
4. Poměr $P \text{ zisk} / I \text{ zisk} = 10$

Základní hodnoty, které lze použít pro nastavení:

$P \text{ zisk } F = 1, I \text{ zisk } F = 0,1, D \text{ zisk } F = 0,3$

$P \text{ zisk } T = 0,2, I \text{ zisk } T = 0, D \text{ zisk } T = 0$

3.3.3 F/T Zakládání do zásobníku

Příkaz F/T Zakládání do zásobníku obsahuje funkce „Založit do zásobníku“ a „Vyložit ze zásobníku“.

Typ: Volič mezi příkazy „F/T Založit do zásobníku“ a „F/T Vyložit ze zásobníku“.

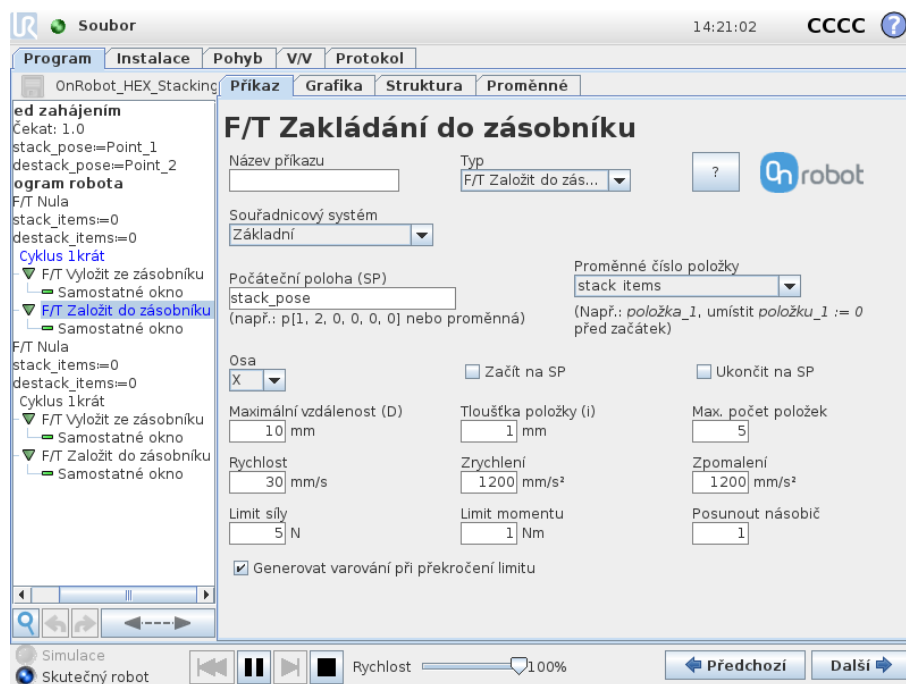
3.3.3.1 F/T Založit do zásobníku

Příkaz F/T Založit do zásobníku se pokouší vyhledat horní část zásobníku, poté spustí postup ze strany uživatele (například otevření uchopovače) a následně se ukončí. Sleduje, kolik předmětů je založeno do zásobníku, a pokud je zásobník plný, umožní snadnou manipulaci. Pracuje rovněž s položkami s rozdílnou tloušťkou.



POZNÁMKA:

Pokud chcete zrušit jakýkoli posun síly nebo momentu, spusťte příkaz F/T Nula na začátku příkazu F/T Založit do zásobníku a před spuštěním příkazu F/T Založit do zásobníku se přesvědčte, že se nástroj nedotýká žádného předmětu. V opačném případě příkaz nemusí pracovat správně.



Souřadnicový systém: Souřadnicový systém používaný jak pro pohyb, tak pro čtení senzoru. Může být nastaven jako Základna nebo Nástroj (podle referenčních rámců UR).

Počáteční poloha (SP): Počáteční polohu lze definovat konstantou, například $p[1, 2, 3, 4, 5, 6]$, nebo proměnnou. Musí být vyšší než vrchní část plného zásobníku.

Proměnné číslo položky: Proměnná, která se používá ke sledování toho, kolik položek bylo úspěšně založeno do zásobníku. Sem zadejte název proměnné, kterou jste dříve definovali a nastavili na 0. (Příklad: Použijte integrovaný příkaz přiřazení `UR_položku_1 := 0` v části „Před spuštěním“ vašeho programu).

Osa: Osa, podél které probíhá zakládání do zásobníku (X, Y nebo Z).

Začít na SP: Je-li volba povolena, příkaz se spustí s tím, že na začátku svého průběhu provede pohyb do počáteční polohy (SP).

Ukončit na SP: Je-li volba zakázána, příkaz se ukončí s tím, že na konci svého průběhu provede pohyb do počáteční polohy (SP).

Maximální vzdálenost (D): Vzdálenost zastavení podél definované osy. Je měřena od počáteční polohy (SP) a musí být větší než velikost plného zásobníku. Značka definuje, kterým směrem bude zakládání do zásobníku probíhat podél stanovené osy.

Tloušťka položky (i): Tloušťka zakládaných položek.

Max. počet položek: Definuje, kolik položek je možné zakládat do zásobníku, jinými slovy kolik zakládaných položek naplní zásobník.

Limit síly: Limit síly pro detekci kolize pro vyhledání horní části zásobníku.

Limit momentu: Limit momentu pro detekci kolize pro vyhledání horní části zásobníku.

Rychlost: Rychlost pohybu při vyhledávání horní části zásobníku. (m/s, rad/s)



POZNÁMKA:

Čím nižší je rychlost během fáze vyhledávání, tím lepší je práce s tvrdými předměty (např. kovové povrchy), aby nedocházelo k přejezdu polohy v důsledku setrvačnosti robota a nástroje.

Zrychlení: Parametr zrychlení pohybu.

Zpomalení: Parametr zpomalení pohybu.

Posunout násobič: Definuje, kolikrát se použije limit dané rychlosti a síly/momentu, když robot nevyhledává horní část zásobníku, ale pohybuje do počátečního bodu nebo z tohoto bodu.

Generovat varování (...): Pokud je volba povolena, otevře se vyskakovací zpráva (blokování), pokud není nalezena následující položka nebo pokud je plný zásobník.

Pokud je volba zakázána, poté se nezobrazí žádná vyskakovací zpráva, avšak uživatel může napravit všechny možné chyby vratnou hodnotou příkazu.

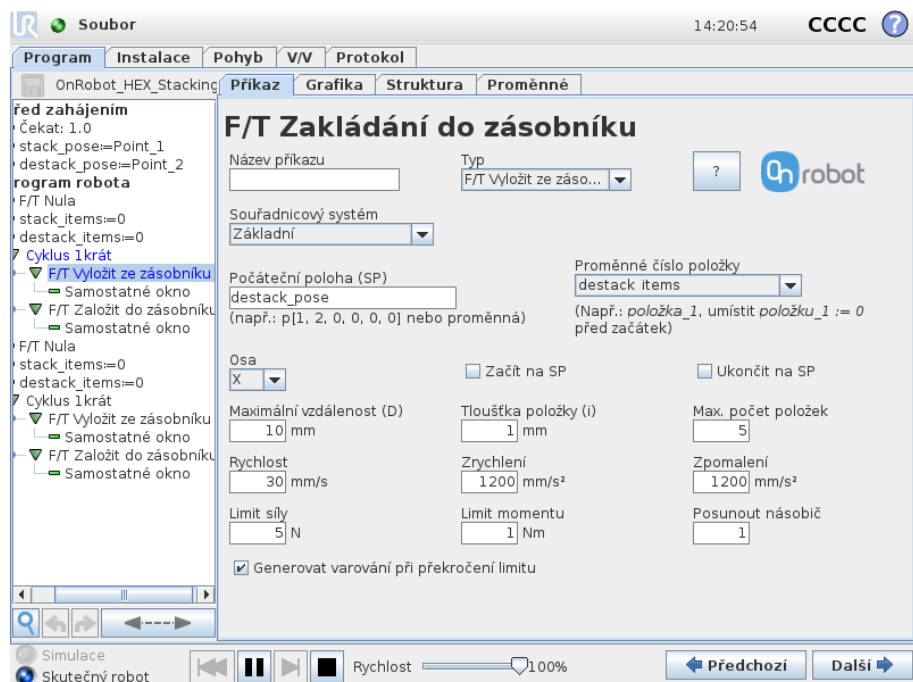
Vratné hodnoty viz [Vratné hodnoty příkazu F/T Zakládání](#) do zásobníku.

3.3.3.2 F/T Vyložit ze zásobníku

Příkaz F/T Vyložit ze zásobníku se pokouší vyhledat horní část zásobníku, poté spustí postup ze uživatele odebírání (například zavření uchopovače). Sleduje, kolik předmětů je vyloženo ze zásobníku, což umožní snadnou manipulaci, je-li zásobník plný. Pracuje rovněž s položkami s rozdílnou tloušťkou.

**POZNÁMKA:**

Pokud chcete zrušit jakýkoli posun síly nebo momentu, spusťte příkaz F/T Nula na začátku příkazu F/T Založit do zásobníku a před spuštěním příkazu F/T Založit do zásobníku se přesvědčte, že se nástroj nedotýká žádného předmětu. V opačném případě příkaz nemusí pracovat správně.



Souřadnicový systém: Souřadnicový systém používaný jak pro pohyb, tak pro čtení senzoru. Může být nastaven jako Základna nebo Nástroj (podle referenčních rámců UR).

Počáteční poloha (SP): Počáteční polohu lze definovat konstantou, například $p[0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 9, 0, 8, 0, 7]$, nebo proměnnou. Musí být vyšší než vrchní část plného zásobníku.

Proměnné číslo položky: Proměnná, která se používá ke sledování toho, kolik položek bylo úspěšně vyloženo ze zásobníku. Sem zadejte název proměnné, kterou jste dříve definovali a nastavili na 0. (Příklad: Použijte integrovaný příkaz přiřazení `UR položku_1 := 0` v části „Před spuštěním“ vašeho programu).

Osa: Osa, podél které probíhá vykládání ze zásobníku (X, Y nebo Z).

Začít na SP: Je-li volba povolena, příkaz se spustí s tím, že na začátku svého průběhu provede pohyb do počáteční polohy (SP).

Ukončit na SP: Je-li volba zakázána, příkaz se ukončí s tím, že na konci svého průběhu provede pohyb do počáteční polohy (SP).

Maximální vzdálenost (D): Vzdálenost zastavení podél definované osy. Je měřena od počáteční polohy (SP) a musí být větší než velikost plného zásobníku. Značka definuje, kterým směrem bude vykládání ze zásobníku probíhat podél stanovené osy.

Tloušťka položky (i): Tloušťka zakládáných položek.

Max. počet položek: Definuje, kolik položek je možné vyložit ze zásobníku, jinými slovy kolik vykládaných položek vyprázdní zásobník.

Limit síly: Limit síly pro detekci kolize pro vyhledání horní části zásobníku.

Limit momentu: Limit momentu pro detekci kolize pro vyhledání horní části zásobníku.

Rychlost: Rychlost pohybu při vyhledávání horní části zásobníku.



POZNÁMKA:

Čím nižší je rychlost během fáze vyhledávání, tím lepší je práce s tvrdými předměty (např. kovové povrchy), aby nedocházelo k přejezdu polohy v důsledku setrvačnosti robota a nástroje.

Zrychlení: Parametr zrychlení pohybu.

Zpomalení: Parametr zpomalení pohybu.

Posunout násobič: Definuje, kolikrát se použije limit dané rychlosti a síly/momentu, když robot nevyhledává horní část zásobníku, ale pohybuje do počátečního bodu nebo z tohoto bodu.

Generovat varování (...) Pokud je volba povolena, otevře se vyskakovací zpráva (blokování), pokud není nalezena následující položka nebo pokud je prázdný zásobník.

Pokud je volba zakázána, poté se nezobrazí žádná vyskakovací zpráva, avšak uživatel může napravit všechny možné chyby vratnou hodnotou příkazu.

Vratné hodnoty viz [Vratné hodnoty příkazu F/T Zakládání do zásobníku](#).

3.3.4 F/T Upevnit a otočit

První poloha předmětu, který je třeba založit do zásuvky ve správném směru a do blízkosti vstupu zásuvky. Konečná poloha a orientace budou zkorigovány příkazem F/T Upevnit a otočit. Příkaz se pokusí posunout předmět předdefinovaným limitem síly až do dosažení definované hloubky vkládání, poté případně nastaví orientaci.



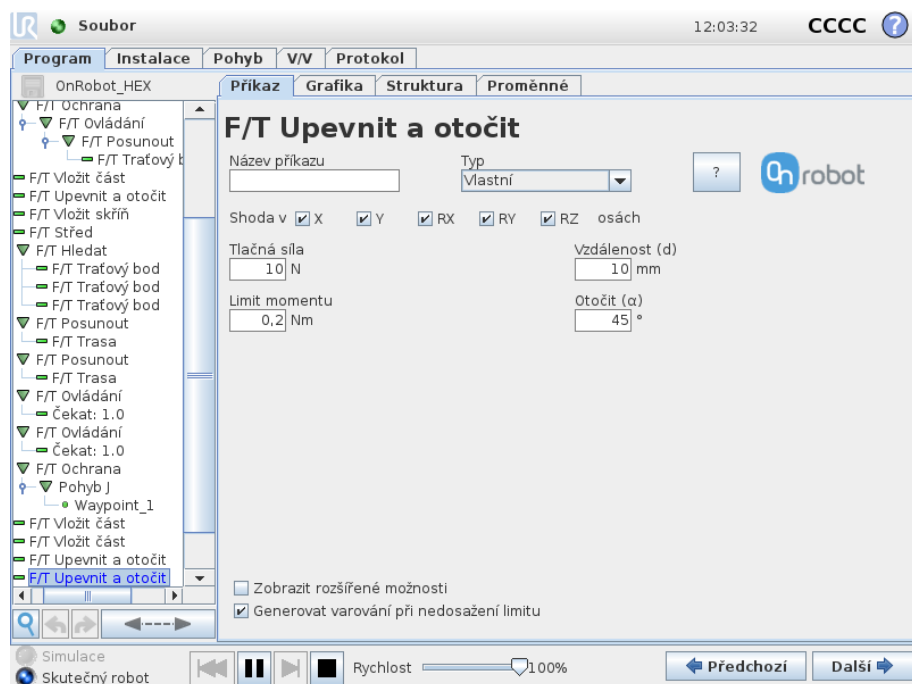
POZNÁMKA:

Na hrotu předmětu je nutné nastavit středový bod nástroje (TCP).



POZNÁMKA:

Pokud chcete zrušit jakýkoli posun síly nebo momentu, spusťte příkaz F/T Nula na začátku příkazu F/T Upevnit a otočit a před spuštěním příkazu F/T Upevnit a otočit se přesvědčte, že se nástroj nedotýká žádného předmětu. V opačném případě příkaz nemusí pracovat správně.



Zaškrtnutí políčka **Shoda v osách X, Y, RX, RY, RZ**: Vkládání se provádí podél osy Z souřadnicového systému nástroje. Aby bylo možné přijmout každou chybu polohování, mohou být zbývající osy (X a Y pro translaci a X, Y a Z pro rotaci) nastaveny tak, aby se volně pohybovaly.

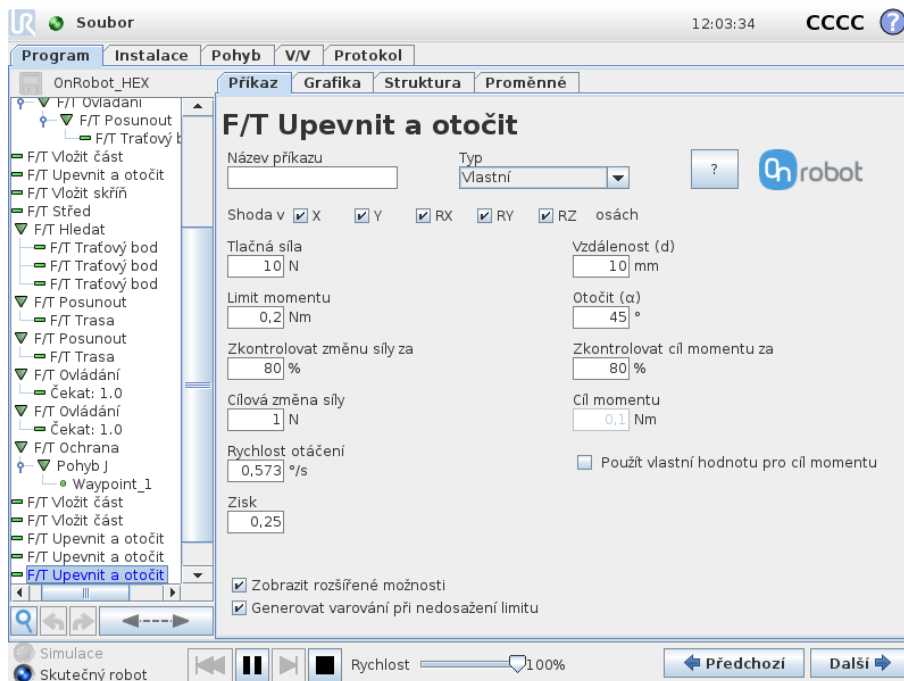
Tlačná síla: Cílová síla používaná pro regulaci síly pro lehké tlačení předmětu do zásuvky.

Vzdálenost (d): Vzdálenost od počátečního bodu podél osy Z (v souřadnicovém systému nástroje).

Limit momentu: Tento limit se používá během fáze otáčení pro dokončení pohybu. Čím nižší je limit, tím přesnější je otáčení.

Otáčení (α): Úhel otáčení kolem osy Z v souřadnicovém systému nástroje.

Zobrazit rozšířené možnosti: Je-li volba povolena, k dispozici je více možností:



Zkontrolovat změnu síly za: Jakmile se předmět nachází poblíž spodní části zásuvky, aktivuje se „kontrola odskakování“. Limit, jak blízko musí být předmět nastaven pomocí procenta **Vzdálenosti**.

Zkontrolovat cíl momentu za: Během fáze otáčení po nastavení procenta úhlu **Otáčení (α)** se aktivuje cílová kontrola momentu.

Cílová změna síly: Během vkládání se po dosažení procenta **Zkontrolovat změnu síly za** parametru **Vzdálenost** aktivuje kontrola síly. Kontrola síly se používá k monitorování toho, zda je konektor zasunut do spodní části zásuvky. To lze nastavit dalším limitem síly, což je hodnota **Cílová změna síly**. Zatlačení do spodní části zásuvky je dosaženo, jakmile se hodnota síly rovná nebo překračuje hodnotu **Tlačná síla + Cílová změna síly**.

Cíl momentu: Nastavená hodnota momentu, která zastaví fázi otáčení.

Použít vlastní hodnotu pro cíl momentu: Pokud na volbu kliknete, můžete nastavit vlastní cílovou hodnotu momentu.

Rychlost otáčení: Rychlost otáčení během fáze otáčení.

Zisk: Parametr zisku (zesílení signálu) regulace síly a momentu. Výchozí hodnota je 0,5. Čím je hodnota menší, tím přesnější je regulace nastavené tlačné síly.

Generovat varování (...): Je-li volba povolena, otevře se vyskakovací zpráva (blokování), jestliže vkládání nebylo úspěšné.

Pokud je volba zakázána, poté se nezobrazí žádná vyskakovací zpráva, avšak uživatel může napravit všechny možné chyby vratnou hodnotou příkazu.

Vratné hodnoty viz [Vratné hodnoty příkazu F/T Upevnit a otočit](#).

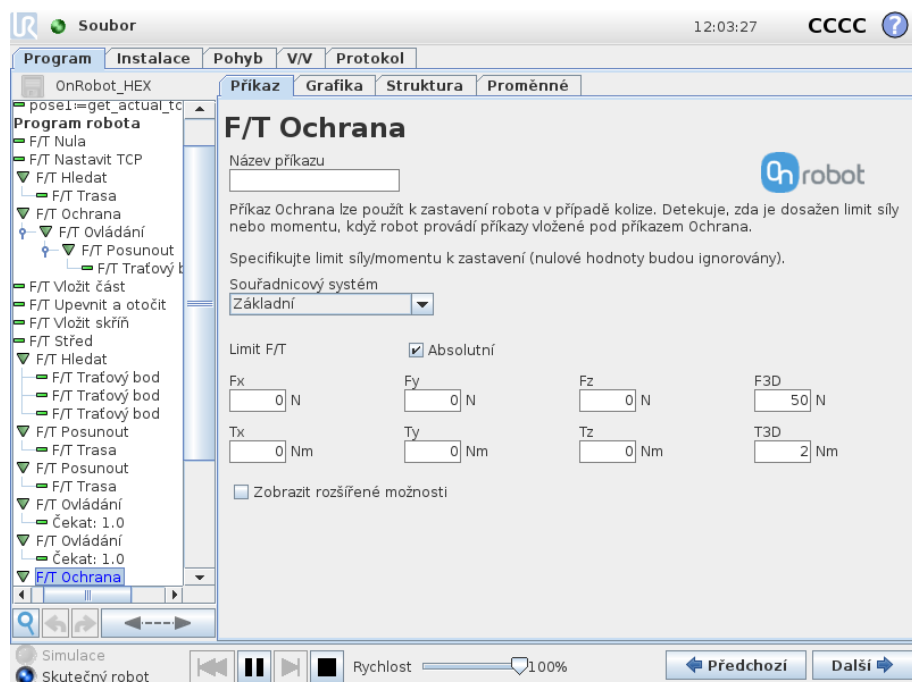
3.3.5 F/T Ochrana

Bude proveden každý příkaz UR zadáný pod volbou F/T Ochrana, avšak robot se zastaví, jakmile se dosáhnou nastavené limity. Limitování síly je možné spojit s externím I/O signálem (např. stop if $F_z > 5$ AND digital_in[7] == True).



POZNÁMKA:

Pokud chcete zrušit jakýkoli posun síly nebo momentu, spusťte příkaz F/T Nula na začátku příkazu F/T Ochrana a před spuštěním příkazu F/T Ochrana, se přesvědčte, že se nástroj nedotýká žádného předmětu. V opačném případě se příkaz nemusí zastavit na daném limitu síly/momentu.

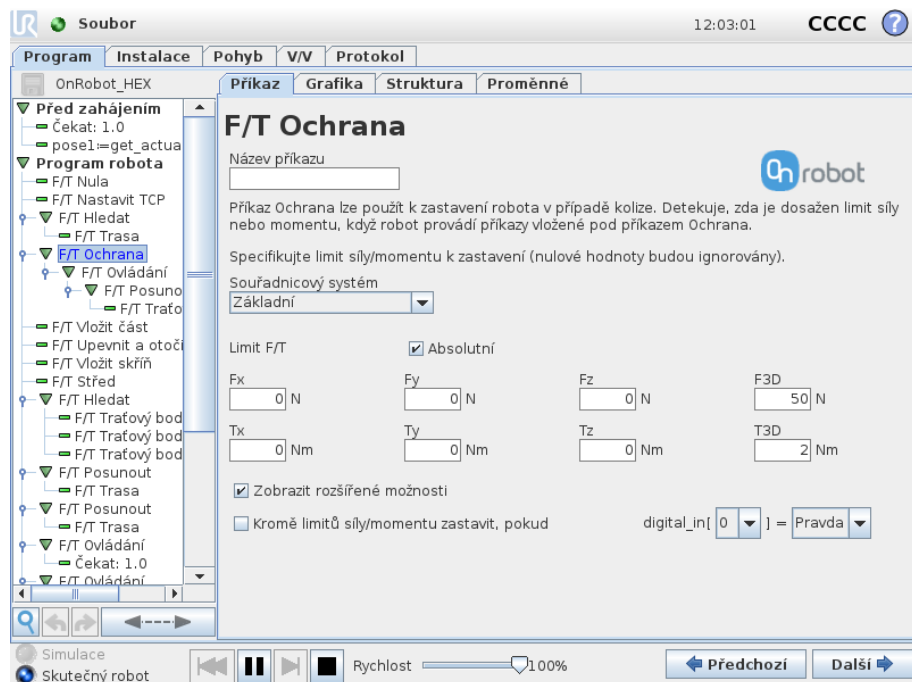


Souřadnicový systém: Souřadnicový systém používaný jak pro pohyb, tak pro čtení senzoru. Může být nastaven jako Základna nebo Nástroj (podle referenčních rámců UR).

Limit F/T: Jedná se o detekční limit. Lze nastavit více než jednu z dostupných možností Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D. Pokud v tomto případě nějaká z těchto hodnot dosáhne nastavené meze, aktivuje se zastavení. Hodnoty odpovídající nule jsou ignorovány.

Pokud je povolena možnost **Absolutní**, poté není důležité, zda je zadaná hodnota kladná nebo záporná (např.: stop if $|F_z| \geq 3$). V jiném případě značka definuje způsob vypočítávání prahové hodnoty (např.: stop if $F_z \geq 3$, nebo stop if $F_z \leq -3$).

Zobrazit rozšířené možnosti: Je-li volba povolena, k dispozici je více možností:



Pokud je povolena volba **Kromě limitů síly/momentu zastavit...**, poté bude rovněž monitorován digitální I/O, a po splnění podmínky (společně s limitem síly/momentu) se robot zastaví. (např.: stop if Fz>5 AND digital_in[7] == True).

Tento příkaz nemá žádnou vratnou hodnotu a při dosažení limitů zastaví program.

3.3.6 F/T Vložit skříň

Nejdříve umístěte předmět do blízkosti vstupu otvoru a začněte od nakloněné orientace (α). Pokud není nalezen okraj otvoru, posune předmět ve fázi A podél předvolené osy (například Z). Další okraj lze respektive nalézt ve fázi B (například boční stranu okraje). Ve fázi α se orientace změní tak, aby byl předmět vyrovnaný s otvorem (uživatel musí nastavit správný úhel). Nakonec se předmět vloží (podél osy definované ve fázi A) až do zbývajících hloubky vkládání. Pokud se překročí limity síly a momentu, aktivuje se výstraha.



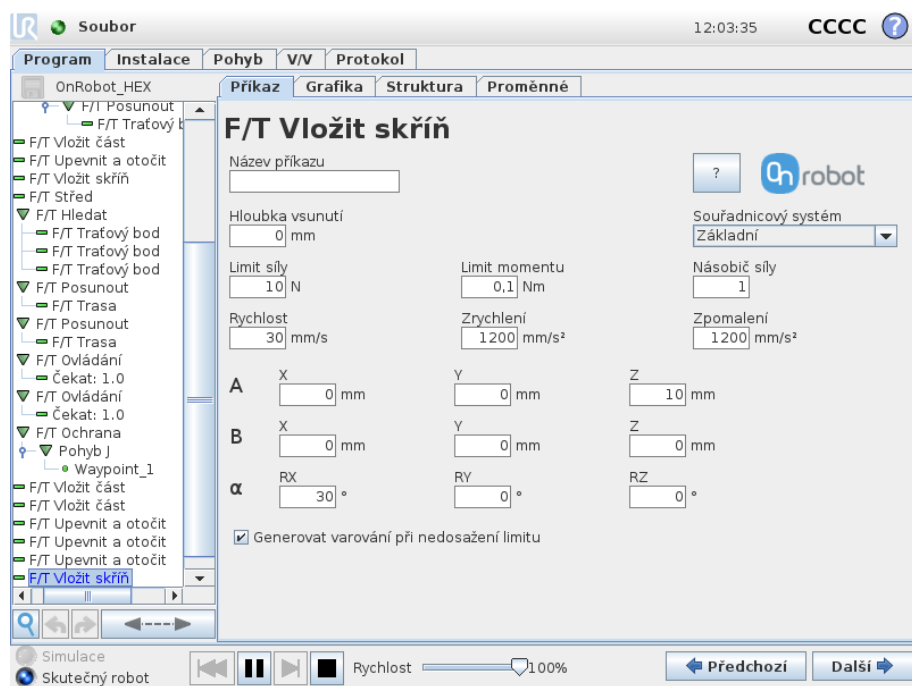
POZNÁMKA:

Na hrotu části je nutné nastavit středový bod nástroje (TCP).



POZNÁMKA:

Pokud chcete zrušit jakýkoli posun síly nebo momentu, spusťte příkaz F/T Nula na začátku příkazu F/T Vložit skříň a před spuštěním příkazu F/T Vložit skříň se přesvědčte, že se nástroj nedotýká žádného předmětu. V opačném případě se příkaz nemusí zastavit na daném limitu síly/momentu.



Hloubka vsunutí: Vzdálenost od počátečního bodu podél definované osy ve fázi A.

Souřadnicový systém: Souřadnicový systém používaný jak pro pohyb, tak pro čtení senzoru. Může být nastaven jako Základna nebo Nástroj (podle referenčních rámců UR).

Limit síly: Limit síly pro zjištění okraje.

Limit momentu: Limit momentu pro nastavení orientace.

Násobič síly: Touto hodnotou je vynásoben limit síly pro zjištění okraje, aby se vypočítal limit síly pro konečné vložení.

Rychlost: Rychlost pohybu během vkládání.

Zrychlení: Parametr zrychlení pohybu.

Zpomalení: Parametr zpomalení pohybu.

A: Relativní souřadnice pohybu A.

B: Relativní souřadnice pohybu B.

α : Relativní úhly otáčení α .

Generovat varování (...): Je-li volba povolena, otevře se vyskakovací zpráva (blokování), jestliže vkládání nebylo úspěšné.

Pokud je volba zakázána, poté se nezobrazí žádná vyskakovací zpráva, avšak uživatel může napravit všechny možné chyby vratnou hodnotou příkazu.

Vratné hodnoty viz [Vratné hodnoty příkazu F/T Vložit skříň](#).

3.3.7 F/T Vložit část

První poloha kolíku nebo čepu, který je třeba vložit do otvoru ve správném směru a do blízkosti vstupu otvoru. Konečná poloha a orientace budou zkorigovány příkazem F/T Vložit část. Příkaz se pokusí zatlačit kolík předdefinovaným limitem síly a případně nastaví orientaci. Zastaví se, jakmile je dosažena definovaná hloubka pro vložení.



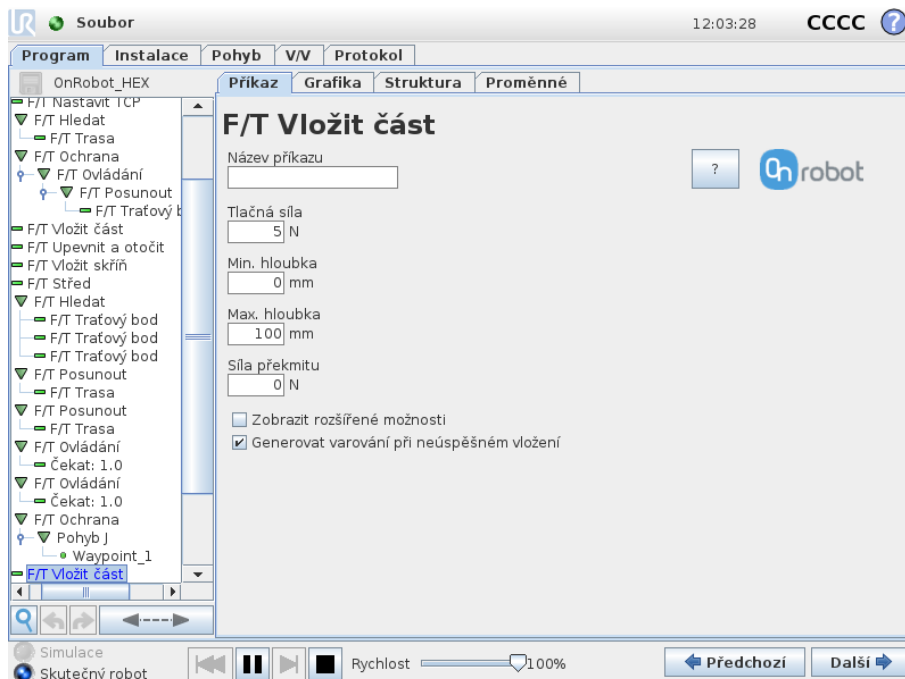
POZNÁMKA:

Na hrotu části je nutné nastavit středový bod nástroje (TCP).



POZNÁMKA:

Pokud chcete zrušit jakýkoli posun síly nebo momentu, spusťte příkaz F/T Nula na začátku příkazu F/T Vložit část a před spuštěním příkazu F/T Vložit část se přesvědčte, že se nástroj nedotýká žádného předmětu. V opačném případě se příkaz nemusí zastavit na daném limitu síly/momentu.



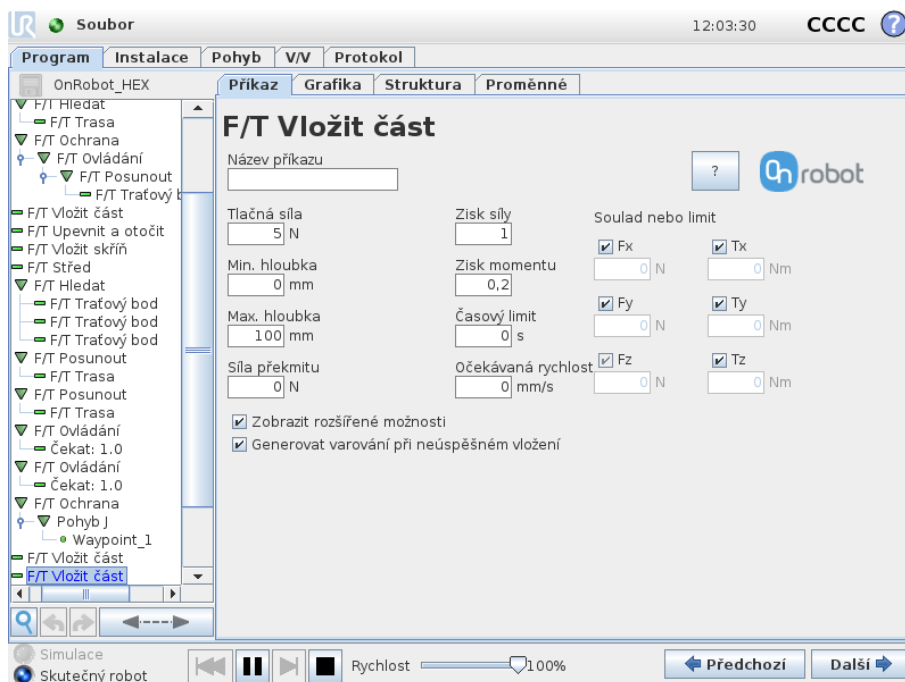
Tlačná síla: Cílová síla používaná pro regulaci síly pro lehké tlačení části do otvoru.

Min. hloubka: Minimální vzdálenost potřebná ke zvážení úspěšného vložení, a to od počátečního bodu podél osy Z (v souřadnicovém systému nástroje).

Max. hloubka: Maximální vzdálenost pro dosah vkládání od počátečního bodu podél osy Z (v souřadnicovém systému nástroje).

Síla překmitu: Je-li tento parametr nastaven, po dosažení hodnoty **Min. hloubka** může být očekáváno „skokové“ navýšení tlačné síly (například zavření zacvakávacího spoje). Tento parametr je doplňující silou k hodnotě **Tlačná síla**, jakou vkládání umožní mezi minimálními a maximálními hloubkami.

Zaškrtnutí políčko **Zobrazit rozšířené možnosti**: Je-li políčko zaškrtnuto, k dispozici je více možností:



Zisk síly: Proporcionální parametr zisku ovládání síly pro sílu tlačení a boční síly na osách s pružným chováním.

Zisk momentu: Proporcionální parametr zisku ovládání momentu pro osy s pružným chováním.

Časový limit: Maximální povolená doba pro kompletní funkci vkládání. Pokud je nastavenou hodnotou nula, toto výstupní kritérium je ignorováno.

Očekávaná rychlost: Minimální rychlost, jakou se očekává, že bude probíhat vkládání. Pokud je tento parametr nastaven a vkládání probíhá pomalejším tempem, je přerušeno a považováno za neúspěšné. Pokud je nastavenou hodnotou nula, toto výstupní kritérium je ignorováno.

Soulad nebo limit (Fx, Fy, Tx, Ty, Tz): Výběr osy, která musí být s pružným chováním. Pokud je osa povolena (s pružným chováním), pohyb podél/kolem osy je ovládán silou/momentem. V jiném případě (bez pružného chování) je ovládán polohou. Povolena osa je ovládána tak, aby byla nastavená hodnota síly/momentu udržována konstantní. Zvolena musí být alespoň jedna osa s pružným chováním.

Generovat varování (...): Je-li volba povolena, otevře se vyskakovací zpráva (blokování), jestliže vkládání nebylo úspěšné.

Pokud je volba zakázána, poté se nezobrazí žádná vyskakovací zpráva, avšak uživatel může napravit všechny možné chyby vratnou hodnotou příkazu.

Vratné hodnoty viz [Vratné hodnoty příkazu F/T Vložit část](#).

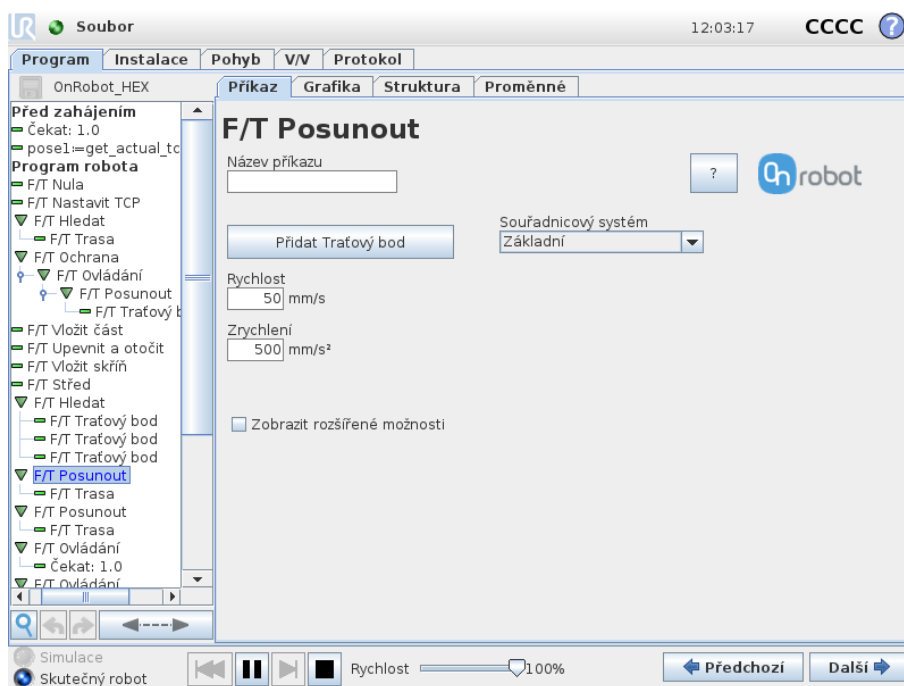
3.3.8 F/T Posunout

Příkaz F/T Posunout lze použít společně s příkazem F/T Traťový bod k posouvání robota po trase, nebo společně s příkazem F/T Trasa k posouvání robota po dráze a jeho zastavení, jakmile je dosaženo limitů síly/momentu (pohyb přerušeno). V takovém případě se aktivuje výstraha. Pokud pohyb dosáhne posledního traťového bodu, pohyb je úspěšný.



POZNÁMKA:

Pokud chcete zrušit jakýkoli posun síly nebo momentu, spusťte příkaz F/T Nula na začátku příkazu F/T Posunout a před spuštěním příkazu F/T Posunout se přesvědčte, že se nástroj nedotýká žádného předmětu. V opačném případě se příkaz nemusí zastavit na daném limitu síly/momentu.



Chcete-li použít příkaz F/T Posunout, klepnutím na tlačítko **Přidat Traťový bod** přidejte F/T Traťový bod jako podřízený uzel. Stejným způsobem lze přidat více traťových bodů. Pokud chcete traťový bod odstranit, na kartě **Struktura** klepněte na tlačítko **Odstranit**.

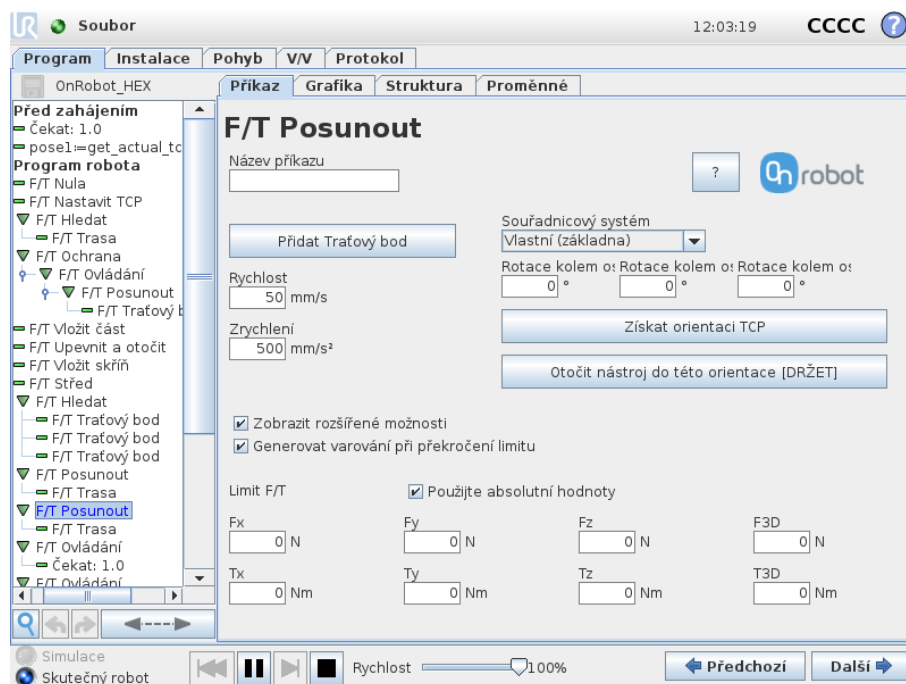
Příkaz F/T Traťový bod nebo F/T Trasa lze respektive přidat jako podřízený uzel příkazu F/T Posunout na kartě **Struktura**.

Rychlost: Rychlostní limit pohybu během posouvání. Pohyb lze provést konstantní translační rychlostí. Pokud má dráha nebo trasa prudké změny směru nebo orientace, aktuální rychlost robota může být nižší, než je specifikováno, bude však stále konstantní po celé trase nebo dráze.

Zrychlení: Parametr zrychlení nebo zpomalení pohybu.

Souřadnicový systém: Souřadnicový systém používaný jak pro pohyb, tak pro čtení senzoru. Může být nastaven jako Základna, Nástroj, Vlastní (Základna), Vlastní (Nástroj) (podle referenčních rámců UR). Vlastní souřadnicové systémy jsou vypočítávány podle základního souřadnicového systému a daných hodnot **rotace kolem osy X, osy Y a osy Z**. U Vlastního (Základna) souřadnicového systému je rovněž možné tlačítkem **Získat orientaci TCP** specifikovat orientaci souřadnicového systému pomocí orientace stávajícího TCP. Pokud chcete otestovat danou orientaci, použijte tlačítko **Otočit nástroj do této orientace [DRŽET]**.

Zaškrtnutí políčko **Zobrazit rozšířené možnosti**: Je-li políčko zaškrtnuto, k dispozici je více možností:



Limit F/T Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D: Jedná se o detekční limit. Lze nastavit více než jednu z dostupných možností Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D. Pokud v tomto případě nějaké z těchto hodnot dosáhnou nastavené meze, aktivuje se zastavení. Hodnoty odpovídající nule jsou ignorovány.

Pokud je povolena možnost **Použijte absolutní hodnoty**, poté není důležité, zda je zadaná hodnota kladná nebo záporná (např.: $|F_z| > 3$). V jiném případě značka definuje způsob vypočítávání prahové hodnoty (např.: $F_z > 3$ nebo $F_z \leq -3$).

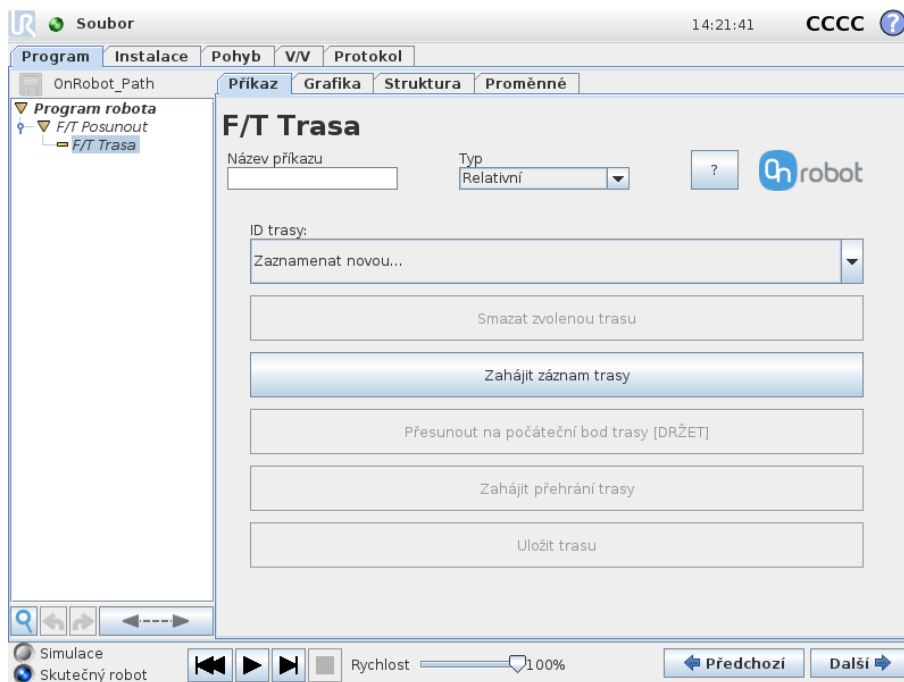
Generovat varování (...): Pokud je volba povolena, otevře se vyskakovací zpráva (blokování), pokud není nalezena konečná pozice (pohyb není úspěšný). Pokud je pohyb úspěšný, poté se žádná výstraha nezobrazí.

Pokud je volba zakázána, poté se nezobrazí žádná vyskakovací zpráva, avšak uživatel může napravit všechny možné chyby vratnou hodnotou příkazu.

Vratné hodnoty viz [Vratné hodnoty příkazu F/T Posunout](#).

3.3.9 F/T Trasa

Příkaz F/T Trasa je možné použít společně s příkazem F/T Posunout nebo F/T Hledat pro záznam a reprodukci trasy.



Typ: Pokud je zvolena relativní poloha, trasa je přehrána od aktuální polohy nástroje namísto od absolutní polohy, kde byla zaznamenána. Pokud je zvolena absolutní poloha, nástroj se přesune do původního počátečního bodu a odtud přehraje trasu.

Rozevírací seznam ID trasy: Uvádí v seznamu identifikátory všech uložených tras v počítači Compute Box. Pokud je cesta uložena, je jí přiřazeno ID trasy. Pokud není zaznamenána žádná neuložená trasa, k dispozici je položka **Zaznamenat novou...**, pomocí které zaznamenáte novou trasu. Pokud k dispozici neuložená zaznamenaná trasa, v seznamu je položka **Neuloženo**.



POZNÁMKA:

Existovat může jen jedna neuložená trasa, která bude přepsána při zahájení záznamu trasy, když je zvolena cesta typu **Neuloženo**.

Tlačítko Smazat zvolenou trasu: Trvale odstraní aktuálně zvolenou trasu v rozevíracím seznamu ID trasy z počítače Compute Box.



POZNÁMKA:

Neodstraňujte trasu, kterou používají nějaké jiné příkazy F/T Trasa.

Tlačítko **Zahájit záznam trasy**: Zahájí záznam trasy automatickým povolením funkce ručního navádění.

Tlačítko **Zastavit záznam trasy**: Zastaví funkci ručního navádění a uloží záznam do paměti. Trasu neukládá trvale.

Tlačítko **Přesunout na počáteční bod trasy [DRŽET]**: Přesune nástroj do výchozí polohy trasy. Lze jej použít jen, když trasa není relativní.

Tlačítko **Zahájit přehrání trasy**: Přehraje trasu (i když není uložena) uloženou pouze v paměti.

Tlačítko **Zastavit přehrání trasy**: Zastaví přehrávání trasy.

Tlačítko **Uložit trasu**: Uloží neuložené trasy do počítače Compute Box.



POZNÁMKA:

Pohyby otáčení ve vztahu k translačním pohybům v záznamu trasy jsou omezeny na 2,8 stupňů/mm nebo méně, neboť větší poměr způsobí, že robot přehraje trasu velmi nízkou translační rychlostí. Rotační pohyb bez translačního pohybu tedy nemůže být nahrán jako trasa.



POZNÁMKA:

Maximální chyba přehrávané trasy ve srovnání s původním nahraným pohybem může být až 1 mm.

Tento příkaz nemá žádnou vratnou hodnotu.

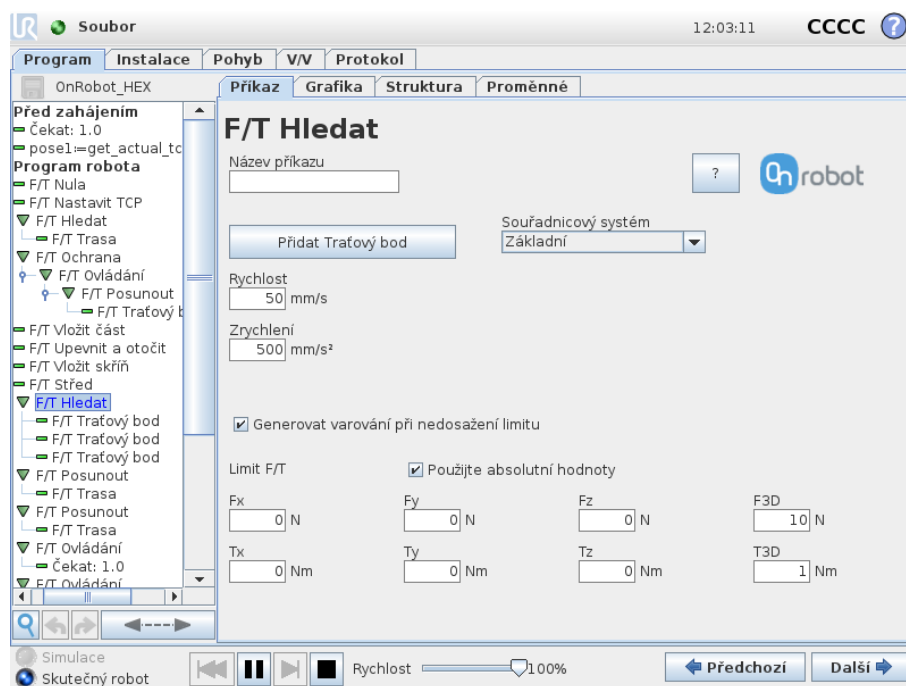
3.3.10 F/T Hledat

Příkaz F/T Hledat lze použít společně s příkazem F/T Traťový bod k posouvání robota po trase, nebo společně s příkazem F/T Trasa k posouvání robota po trase a jeho zastavení, jakmile je dosaženo limitů síly/momentu (předmět nalezen). Pokud pohyb dosáhne posledního traťového bodu trasy, hledání není úspěšné (předmět nenalezen) a aktivuje se výstraha.



POZNÁMKA:

Pokud chcete zrušit jakýkoli posun síly nebo momentu, spusťte příkaz F/T Nula na začátku příkazu F/T Hledat a před spuštěním příkazu F/T Hledat se přesvědčte, že se nástroj nedotýká žádného předmětu. V opačném případě se příkaz nemusí zastavit na daném limitu síly/momentu.



Chcete-li použít příkaz F/T Hledat, klepnutím na tlačítko **Přidat Traťový bod** přidejte F/T Traťový bod jako podřízený uzel. Stejným způsobem lze přidat více traťových bodů. Pokud chcete traťový bod odstranit, na kartě **Struktura** klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Příkaz F/T Traťový bod nebo F/T Trasa lze respektive přidat jako podřízený uzel příkazu F/T Hledat kartě **Struktura**.

Rychlost: Rychlost pohybu při vyhledávání překážky. Pohyb lze provést konstantní translační rychlostí. Pokud má dráha nebo trasa prudké změny směru nebo orientace, aktuální rychlost robota může být nižší, než je specifikováno, bude však stále konstantní po celé trase nebo dráze.

**POZNÁMKA:**

Čím nižší je rychlost během fáze vyhledávání, tím lepší je práce s tvrdými předměty (např. kovové povrchy), aby nedocházelo k přejezdu polohy v důsledku setrvačnosti robota a nástroje.

Zrychlení: Parametr zrychlení nebo zpomalení pohybu.

Limit F/T Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D: Jedná se o detekční limit. Lze nastavit více než jednu z dostupných možností Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz, F3D, T3D. Pokud v tomto případě nějaké z těchto hodnot dosáhnou nastavené meze, aktivuje se zastavení. Hodnoty odpovídající nule jsou ignorovány.

Pokud je povolena možnost **Použijte absolutní hodnoty**, poté není důležité, zda je zadaná hodnota kladná nebo záporná (např.: $|Fz| > 3$). V jiném případě značka definuje způsob vypočítávání prahové hodnoty (např.: $Fz > 3$ nebo $Fz \leq -3$).

Souřadnicový systém: Souřadnicový systém používaný jak pro pohyb, tak pro čtení senzoru. Může být nastaven jako *Základna*, *Nástroj*, *Vlastní (Základna)*, *Vlastní (Nástroj)* (podle referenčních rámců UR). Vlastní souřadnicové systémy jsou vypočítávány podle základního souřadnicového systému a daných hodnot **rotace kolem osy X, osy Y a osy Z**. U Vlastního (Základna) souřadnicového systému je rovněž možné tlačítkem **Získat orientaci TCP** specifikovat orientaci souřadnicového systému pomocí orientace stávajícího TCP. Pokud chcete otestovat danou orientaci, použijte tlačítko **Otočit nástroj do této orientace [DRŽET]**.

Generovat varování (...): Pokud je volba povolena, otevře se vyskakovací zpráva (blokování), pokud je dosažena cílová poloha nebo pokud již dochází ke kolizi (takže vyhledávání není úspěšné). Pokud je vyhledávání úspěšné, poté se žádná výstraha nezobrazí.

Pokud je volba zakázána, poté se nezobrazí žádná vyskakovací zpráva, avšak uživatel může napravit všechny možné chyby vratnou hodnotou příkazu.

Vratné hodnoty viz [Vratné hodnoty příkazu F/T Hledat](#).

3.3.11 F/T Traťový bod

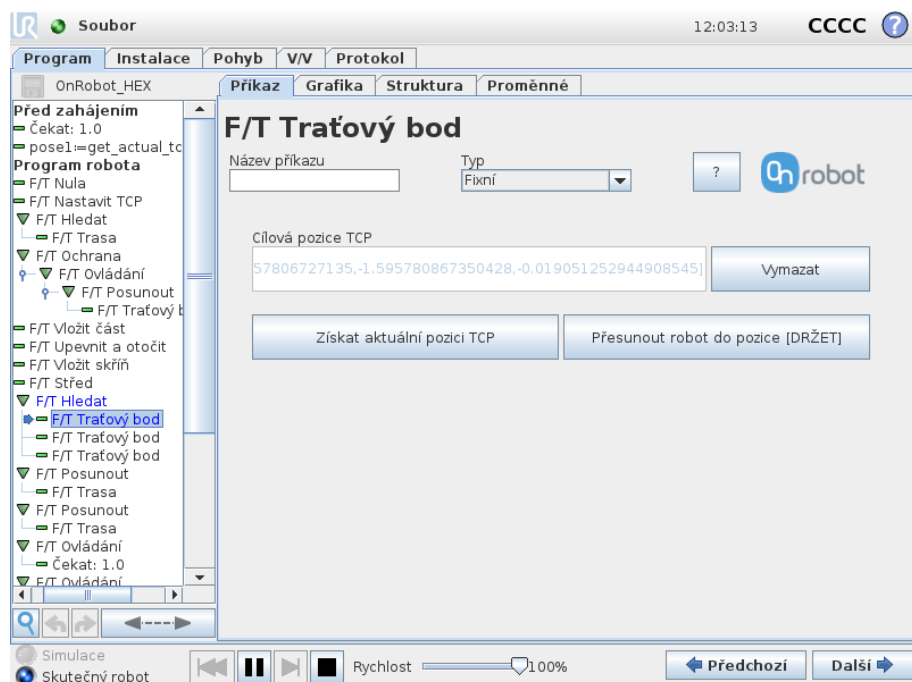
Příkaz F/T Traťový bod je možné použít společně s příkazem F/T Posunout nebo F/T Hledat pro posun robota po trase. Existují tři typy traťových bodů (fixní, relativní a proměnný), které lze používat v libovolné kombinaci.



POZNÁMKA:

Nepoužívejte následné F/T Traťové body, které obsahují pouze otáčení ve stejném příkazu F/T Posunout. Pokud chcete dosáhnout otáčení bez translačních pohybů, použijte více příkazů F/T Posunout.

Typ: Typ traťového bodu. Může být nastaven jako Fixní, Relativní nebo Proměnný.

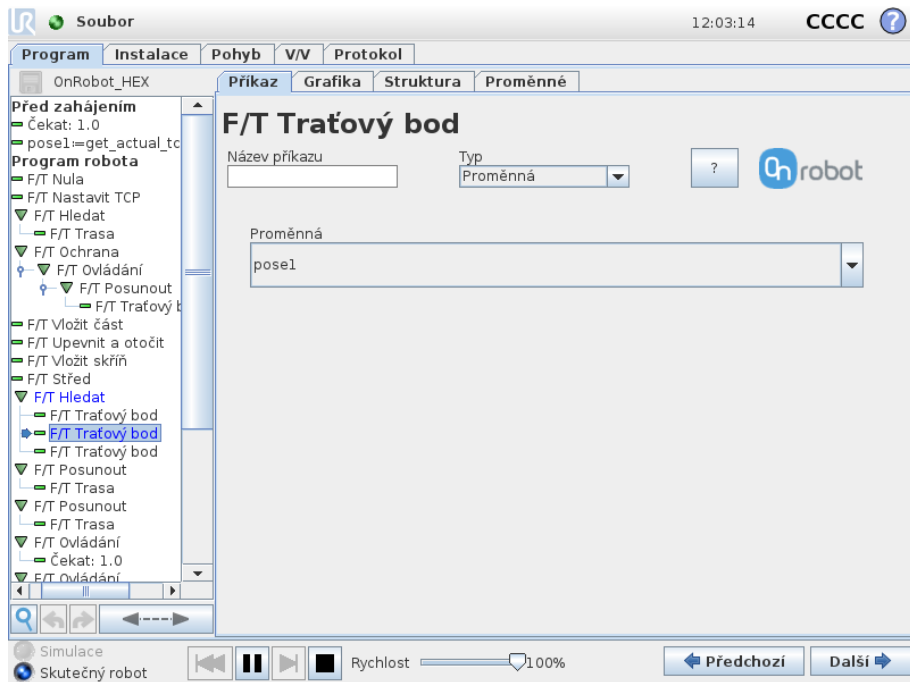


Cílová pozice TCP: Pozice znázorněná traťovým bodem na trase robota. Toto pole je určeno jen pro čtení a lze jej vyplnit pomocí tlačítka **Získat aktuální pozici TCP**.

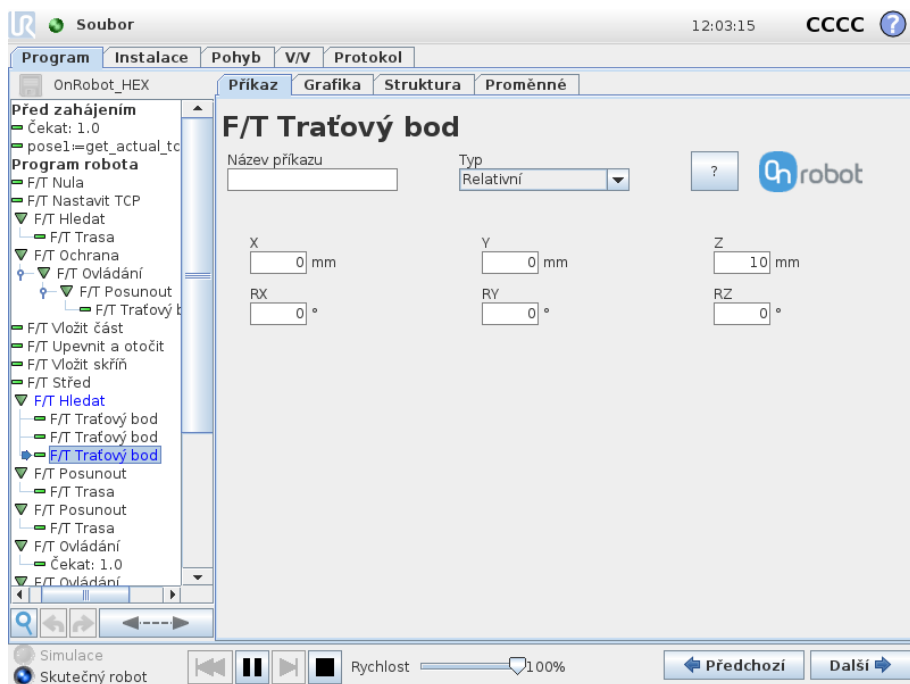
Tlačítko Vymazat: Vymaže obsah pole **Cílová pozice TCP**.

Tlačítko Získat aktuální pozici TCP: Vloží stávající souřadnice TCP do pole **Cílová pozice TCP**.

Tlačítko Přesunout robot do pozice [DRŽET]: Při stisku tlačítka přesune robota do pozice nastavení v poli **Cílová pozice TCP**. Po uvolnění tlačítka se robot zastaví.



Proměnná: Pozice znázorněná traťovým bodem na trase robota. Proměnná může definovat cílovou pozici. Proměnnou je třeba nejdříve vytvořit.



Relativní X, Y, Z, RX, RY, RZ: Vzdálenosti a otáčení, které tento traťový bod zastupuje, ve srovnání s předchozí polohou robota.

Tento příkaz nemá žádnou vratnou hodnotu.

3.3.12 F/T Nula

Příkaz F/T Nula lze použít k nulování hodnot síly / krouticího momentu.



Tento příkaz nemá žádnou vratnou hodnotu.

3.3.13 F/T Nastavit TCP

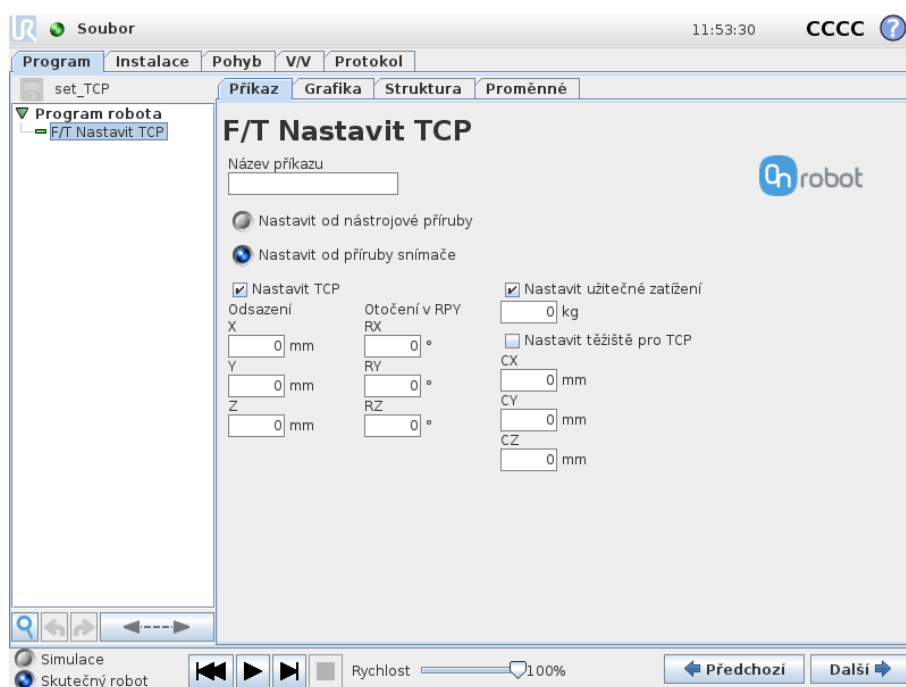
Příkaz F/T Nastavit TCP lze použít k nastavení nového užitečného zatížení a změně nastavení TCP v rámci jednoho příkazu.

Nastavení TCP může být uvedeno dvěma způsoby:

Nastavit od nástrojové příruby: Odsazení TCP je uvedeno vzhledem k přírubě nástroje UR robota.

Nastavit od příruby senzoru: Odsazení TCP je uvedeno vzhledem k horní části senzoru (do místa, kde bude namontován nástroj). Toto je doporučená volba. Zvolením tohoto způsobu se zpřístupní následující volba:

Je třeba zaškrtnout buď políčko „Nastavit TCP odsazení“, nebo políčko „Nastavit užitečné zatížení“, aby byl povolen prováděný příkaz.



Políčko **Nastavit TCP odsazení**: Pokud je zaškrtnuto, nastavení TCP instalace bude nahrazeno danými hodnotami.

Odsazení X, Y, Z: Translační hodnoty relativního TCP vůči přírubě nástroje (nebo příruby senzoru).

Otočení v RPY RX, RY, RZ: Hodnoty otáčení relativního TCP vůči přírubě nástroje (nebo příruby senzoru).

Políčko **Nastavit užitečné zatížení**: Pokud je zaškrtnuto, nastavení užitečného zatížení a těžiště instalace bude nahrazeno danými hodnotami.

Je-li vybrána volba **Nastavit od nástrojové příruby**, zde zadané užitečné zatížení musí být celkovou hmotností včetně senzoru. V jiném případě je automaticky přičtena hmotnost senzoru (nebo přičten systém pro rychlou výměnu).

CX, CY, CZ: Souřadnice těžiště ve vztahu k přírubě nástroje (nebo příruby senzoru).

Zaškrtačací políčko **Nastavit těžiště pro TCP**: Pokud je zaškrtnuto, hodnoty CX, CY, CZ jsou dány nastaveným odsazením TCP.

Tento příkaz nemá žádnou vratnou hodnotu.

3.4 Příklady použití

3.4.1 Detekce kolize

Detekci kolize lze implementovat následujícími příkazy:

1. **F/T Hledat:** Může být použit pro detekci „přítomnosti“. Začne hledat předmět a po jeho nalezení se zastaví. Pokud předmět nelze vyhledat, aktivuje se výstražná zpráva. Pokud se pozice předmětu mění, funkce může být rovněž použita ke zjištění přesné pozice.
2. **F/T Posunout:** Příkaz může být použit pro omezené pohyby síly/momentu. Je obdobou příkazu „Pohyb“ UR, avšak s integrovaným omezením síly/momentu, a podporuje relativní parametry typu odsazení (např.: posunout o 1 cm nebo 1 palec po ose Z).
3. **F/T Ochrana:** Může být použit ve spojení s příkazem UR k omezení vyvíjené síly/momentu. Monitoruje nastavené limity souběžně s vaším kódem a po dosažení nastavených limitů zastaví robota.

Složka `programs/OnRobot_UR_Programs` obsahuje příkladný program UR detekce kolize *OnRobot_Collision_Detection_Example.urp*.

3.4.2 Detekce středového bodu

Za pomoci jemných kontaktů lze robot umístit do geometrického středového bodu otvoru. Pracuje rovněž s lesklými kovovými předměty, což je obvykle nemožné s kamerovými systémy.

Složka `programs/OnRobot_UR_Programs` obsahuje příkladný program UR detekce kolize *OnRobot_Centerpoint_Detection_Example.urp*.

3.4.3 Leštění a pískování

Pro každé úkony leštění nebo pískování je velmi důležité, aby předdefinovaná hodnota síly byla udržována konstantní. Tento úkon lze provést pomocí našich funkcí ovládání síly/momentu, kdy je zapotřebí použít následující dva příkazy:

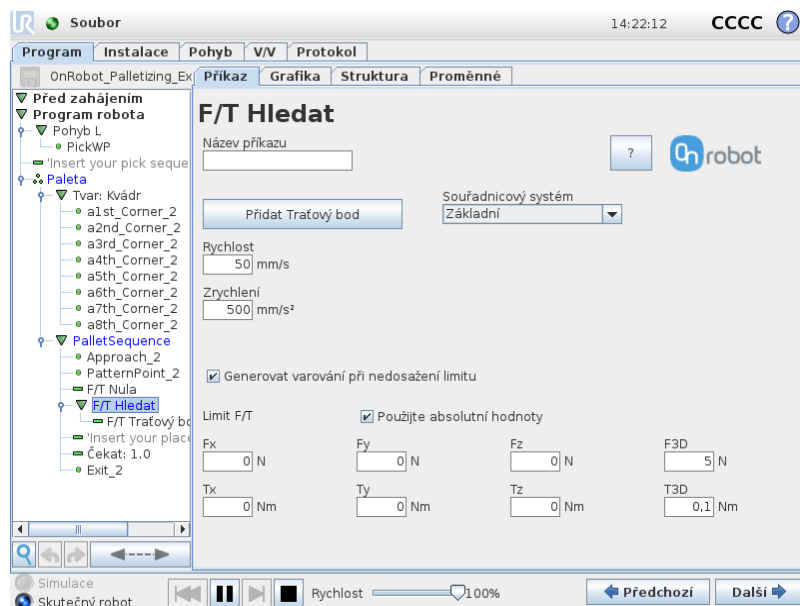
1. **F/T Ovládání:** Tento příkaz je obdobou integrovaného příkazu „Síla“ UR, avšak jako vstup používá přesnější senzor síly/momentu OnRobot, aby bylo možné dosahovat vynikajících výsledků i s nízkými silami. Ovládání síly/momentu se snaží udržovat definovanou sílu/moment konstantní na osách, jež jsou nastaveny pro pružné chování. Osy bez pružného chování jsou ovládány polohově (pouze s příkazem `F/T Posunout`).
2. **F/T Posunout:** Příkaz může být použit pro ovládání polohy (posun) robota podél nebo kolem osy bez pružného chování v příkazu `F/T Ovládání`.

Složka `programs/OnRobot_UR_Programs` obsahuje příkladný program UR detekce kolize *OnRobot_Plastic_Partingline_Removal_Example.urp*.

3.4.4 Paletizace

Paletizace předmětů, se kterými má být opatrně manipulováno, může být náročným úkolem. Umístění ohebných kartonových krabic vedle sebe vyžaduje více než pouhé umísťování v pevném vzoru. Tyto náročné úkoly lze snadno vyřešit použitím integrovaného příkazu UR paletizace společně s příkazem F/T Hledat.

Nejdříve vytvořte požadovaný vzor nastavením integrovaného příkazu UR Paleta. Přesvědčte se, že jsou polohy o něco dále za určenou finální polohou. Příkaz F/T Hledat může jemným dotykem vyhledat sousední položku, aby bylo možné přijmout všechny polohovací chyby.



V případě potřeby lze použít více než jednu funkci „F/T Hledat“ pro vodorovné a svislé vyrovnaní předmětu.

Používejte pouze relativní typ odsazení vstupních parametrů příkazu „F/T Hledat“, který se vždy musí vztahovat ke vzoru.

Více informací viz [Příkaz F/T Hledat](#).

Složka programs/OnRobot_UR_Programs obsahuje příkladný program UR detekce kolize *OnRobot_Palletizing_Example.urp*.

3.4.5 Vložení kolíku

Vkládání kolíků nebo čepů do těsných otvorů nelze provést s tradičními polohovacími řešeními. Spolehlivým řešením nejsou ani kamery.

Pomocí přesného senzoru OnRobot F/T a příkazu `F/T Vložit kolík` lze snadno a spolehlivě vyřešit úkoly, jež vyžadují přesné vkládání.

Složka `programs/OnRobot_UR_Programs` obsahuje příkladný program UR detekce kolize *OnRobot_Pin_Insertion_Example.urp*.

3.4.6 Vložení skříně

Běžným úkolem je vkládání obdélníkového předmětu do obdélníkového otvoru, jako je například vkládání montážního celku autorádia do držáku nebo vkládání baterie do mobilního telefonu.

Tyto úkoly lze snadno provést pomocí příkazu `F/T Vložit skříň`.

Složka `programs/OnRobot_UR_Programs` obsahuje příkladný program UR detekce kolize *OnRobot_Box_Insertion_Example.urp*.

3.4.7 Upevnit a otočit

Pomocí přesného senzoru OnRobot F/T a příkazu `F/T Upevnit a otočit` lze snadno a spolehlivě vyřešit úkoly, jež vyžadují používání držáku bajonetového typu.

4 Slovníček pojmů

Pojem	Popis
Compute Box	Jednotka dodávaná společností OnRobot se senzorem. Provádí výpočty potřebné k používání příkazů a aplikací implementovaných společností OnRobot. Musí být připojena k senzoru a řídicí jednotce robota.
OnRobot Data Visualization	Vizualizační software dat vytvořený společností OnRobot, který slouží k vizualizaci dat poskytovaných senzorem. Může být nainstalovaný v operačním systému Windows.

5 Seznam zkratek

Zkratka	Vysvětlení
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DIP	Dual In-line Package
F/T	Force/Torque
ID	Identifier
IP	Internet Protocol
IT	Information Technology
MAC	Media Access Control
PC	Personal Computer
RPY	Roll-Pitch-Yaw
SP	Starting Position
SW	Software
TCP	Tool Center Point
UR	Universal Robots
URCap	Universal Robots Capabilities
USB	Universal Serial Bus
UTP	Unshielded Twisted Pair

6 Dodatek

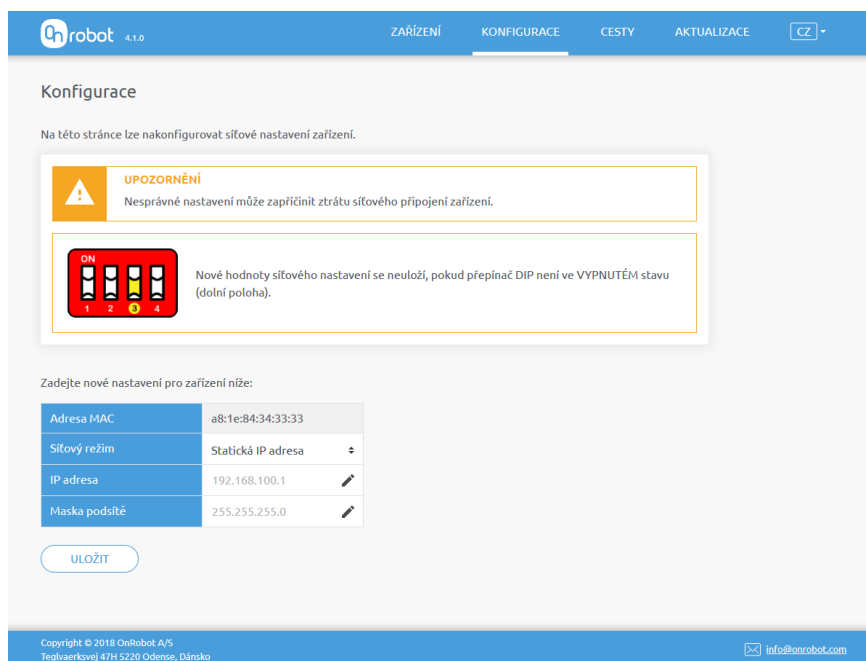
6.1 Změna IP adresy počítače Compute Box

Chcete-li změnit IP adresu senzoru, připojte svůj laptop nebo externí počítač k počítači Compute Box OnRobot.

1. Ujistěte se, že zařízení není napájeno. Připojte zařízení a počítač pomocí dodaného ethernetového kabelu.
2. Pokud je vaše zařízení ve výchozím továrním nastavení, přejděte na krok 3. V jiném případě přepněte přepínač DIP 3 do ON (horní) polohy a přepínač DIP 4 do OFF (dolní) polohy.



3. Připojte zařízení k dodanému zdroji napájení a 30 sekund počkejte, dokud se nespustí.
4. Otevřete webový prohlížeč (doporučený je Internet Explorer) a přejděte na adresu <http://192.168.1.1>. Otevře se úvodní obrazovka.
5. V horní boční nabídce klikněte na položku **Konfigurace**. Otevře se následující obrazovka:



6. Zvolte možnost **Statická IP adresa** z rozevírací nabídky **Síťový režim**.
7. Upravte IP adresu.
8. Přepněte přepínač DIP 3 do vypnuté polohy.
9. Klikněte na tlačítko **Uložit**.
10. Otevřete webový prohlížeč (doporučený je Internet Explorer) a přejděte na IP adresu nastavenou v kroku 7.

6.2 Aktualizace softwaru počítače Compute Box

Viz dokument „Popis počítače Compute Box“.

6.3 Odinstalace softwaru

Odinstalaci URCap u UR robota CB3 proveďte podle tohoto postupu:

1. Přejděte na uvítací obrazovku rozhraní PolyScope.
2. Klikněte na **Nastavení robota**.
3. Klikněte na **URCaps** a v seznamu aktivních URCaps vyhledejte položku FT-OnRobot.
4. Odinstalování zahajte kliknutím na znaménko - ve spodní části.
5. Restartujte robota.

U UR robotů řady e-Series postupujte takto:

1. Klepněte na nabídku  (v pravém horním rohu obrazovky).
2. V části **Systém** klepněte na nabídku **URCaps**.
3. V seznamu aktivních URCaps vyhledejte položku FT-OnRobot.
4. Odinstalování zahajte kliknutím na znaménko - ve spodní části.
5. Restartujte robota.

6.4 Vratné hodnoty

Příkazy OnRobot, které obsahují vratné hodnoty, aktualizují proměnnou `of_return`, jakmile se příkaz ukončí. Tato globální proměnná může být použita s integrovanými podmíněnými výrazy UR `If` (např.: `if of_return == 1`, poté proveďte potřebné úkony).

6.4.1 Vratné hodnoty příkazu `F/T střed`

- 0 Úspěšný dojezd do středového bodu.
- 1 Hledání první hranice nebylo úspěšné. Pohyb dosáhl limitu vzdálenosti.
- 2 Hledání druhé hranice nebylo úspěšné. Pohyb dosáhl limitu vzdálenosti.
- 3 Nebylo možné dosáhnout středového bodu. Během pohybu došlo ke kolizi nástroje.
- 4 Hledání nebylo spuštěno v důsledku podmínek.
- 5 Druhé hledání nebylo spuštěno v důsledku podmínek.
- 99 Nedefinujte více než jeden směrový parametr.

6.4.2 Vratné hodnoty příkazu `F/T Upevnit a otočit`

- 0 Funkce „Upevnit a otočit“ proběhla bez chyby.
- 11 Hledání středového bodu orientace `Ry` nebylo úspěšné.
- 12 Hledání středového bodu orientace `Ry` nebylo úspěšné.
- 21 Otočení nebylo úspěšné, došlo ke kolizi.
- 22 Otočení ukončeno bez kontaktu.
- 99 Chyba parametru.

6.4.3 Vratné hodnoty příkazu `F/T Vložit skříň`

- 0 Vložení skříňe dokončeno bez chyby.
- 1 Hledání prvního směru nebylo úspěšné. Pohyb dosáhl limitu vzdálenosti.
- 2 Hledání druhého směru nebylo úspěšné. Pohyb dosáhl limitu vzdálenosti.
- 3 Pohyb naklopení dozadu nebyl úspěšný. Došlo ke kolizi.
- 4 Pohyb naklopení nebyl úspěšný. Došlo ke kolizi.
- 5 Skříň se během vložení zasekla ve středním bodu na ose `X`! Zkontrolujte polohu a orientaci.
- 6 Skříň se během vložení zasekla ve středním bodu na ose `Y`! Zkontrolujte polohu a orientaci.

- 7 Skříň se během vložení zasekla ve středním bodu na ose Z! Zkontrolujte polohu a orientaci.
- 8 Skříň nemohla být vložena do pozice, došlo k příliš mnoha kolizím. Zkontrolujte polohu a orientaci.

6.4.4 Vratné hodnoty příkazu F/T Vložit část

- 0 Příkaz „Vložit část“ dosáhl maximální vzdálenosti.
- 1 Příkaz „Vložit část“ byl ukončen při odskočení po minimální hloubce vložení.
- 2 Příkaz „Vložit část“ uvízl po minimální hloubce vložení. Vkládání je pomalejší, než je požadováno.
- 3 Příkaz „Vložit část“ uvízl před minimální hloubkou vložení. Vkládání je pomalejší, než je požadováno.
- 4 Příkaz „Vložit část“ byl ukončen s časovou prodlevou po minimální hloubce vložení.
- 5 Příkaz „Vložit část“ byl ukončen s časovou prodlevou před minimální hloubkou vložení.
- 6 Příkaz „Vložit část“ byl ukončen v důsledku příliš vysokých bočních sil/momentů na osách bez pružného chování po minimální hloubce vložení.
- 7 Příkaz „Vložit část“ byl ukončen v důsledku příliš vysokých bočních sil/momentů na osách bez pružného chování před minimální hloubkou vložení.
- 8 Příkaz „Vložit část“ má chybu parametru.

6.4.5 Vratné hodnoty příkazu F/T Posunout

- 0 Pohyb ukončen bez detekování síly nebo krouticího momentu větších než nastavený limit.
- 1 Pohyb ukončen, protože byla detekována síla nebo krouticí moment větší než nastavený limit.
- 3 Pohyb nemůže být spuštěn proto, že síla nebo krouticí moment překračují nastavený limit.
- 11 Pohyb nemohl být spuštěn, protože v počítači Compute Box nebyla zaznamenána žádná trasa s vybraným ID.
- 12 Pohyb nemůže začít, protože v této dráze nejsou zaznamenány žádné traťové body.
- 13 Pohyb nemůže začít, protože soubor trasy nalezený v tomto ID trasy je prázdný.
- 14 Pohyb nemůže začít, protože soubor trasy je poškozený.

6.4.6 Vratné hodnoty příkazu F/T Hledat

- 0 Hledání ukončeno úspěšně, protože byla detekována síla nebo krouticí moment větší než nastavený limit.
- 1 Hledání ukončeno bez detekování síly nebo krouticího momentu větších než nastavený limit.
- 3 Hledání nemůže být spuštěno proto, že síla nebo krouticí moment překračují nastavený limit.
- 11 Příkaz hledání nemohl být spuštěn, protože v počítači Compute Box nebyla zaznamenána žádná trasa s vybraným ID.
- 12 Hledání nemůže začít, protože v této dráze nejsou zaznamenány žádné traťové body.
- 13 Hledání nemůže začít, protože soubor trasy nalezený v tomto ID trasy je prázdný.
- 14 Hledání nemůže začít, protože soubor trasy je poškozený.

6.4.7 Vratné hodnoty příkazu F/T Zakládání do zásobníku

Vratné hodnoty založení do zásobníku:

- 0 Je dokončena jedna iterace zakládání do zásobníku.
- 1 Počítadlo iterací je nad maximální hodnotou: zásobník je plný.
- 2 Zakládání do zásobníku je neúspěšné. Nebyla nalezena další položka.
- 3 Založení do zásobníku nemůže být spuštěno proto, že síla nebo krouticí moment překračují nastavený limit.
- 4 Pohyb k následujícímu prvku byl neúspěšný, došlo ke kolizi.
- 5 Pohyb do počátečního bodu byl neúspěšný, došlo ke kolizi.

Vratné hodnoty vyložení ze zásobníku:

- 0 Je dokončena jedna iterace vykládání ze zásobníku.
- 1 Počítadlo iterací je nad maximální hodnotou: zásobník je prázdný.
- 2 Vykládání ze zásobníku je neúspěšné. Nebyla nalezena další položka.
- 3 Vyložení ze zásobníku nemůže být spuštěno proto, že síla nebo krouticí moment překračují nastavený limit.
- 4 Pohyb k následujícímu prvku byl neúspěšný, došlo ke kolizi.
- 5 Pohyb do počátečního bodu byl neúspěšný, došlo ke kolizi.

6.5 Odstraňování závad

6.5.1 Chyba nastavení zásuvného modulu URCap

Chybová ikona  se může zobrazit ze tří možných důvodů.

1. Pokud se v rozevírací nabídce **Zjištěná zařízení** zobrazí chybová zpráva „NENALEZENA ŽÁDNÁ ZAŘÍZENÍ!“, závadu odstraňte dle části **„Nenalezena žádná zařízení“**.
2. Pokud bylo jedno nebo více zařízení OnRobot nalezeno úspěšně, avšak položka **IP adresa UR robota** zobrazuje „neuvedeno“, závadu odstraňte dle části **IP adresa UR robota „neuvedeno“**.
3. Pokud bylo jedno nebo více zařízení OnRobot nalezeno úspěšně a položka „IP adresa UR robota“ zobrazuje platnou IP adresu, poté odstraňte závadu dle části **Zařízení nalezeno a UR má IP adresu**.

6.5.1.1 „Nenalezena žádná zařízení“

Pokud se v rozevírací nabídce **Zjištěná zařízení** zobrazí chybová zpráva „NENALEZENA ŽÁDNÁ ZAŘÍZENÍ!“, zkontrolujte připojení skříně Compute Box a senzoru, poté se pokuste skříň Compute Box restartovat.

Po uplynutí 60 sekund (jakmile se barva obou stavových LED kontrolky skříně Compute Box změní na zelenou) se klepnutím na ikonu obnovení  ručně pokuste zopakovat zjišťování.

6.5.1.2 IP adresa UR robota „neuvedeno“

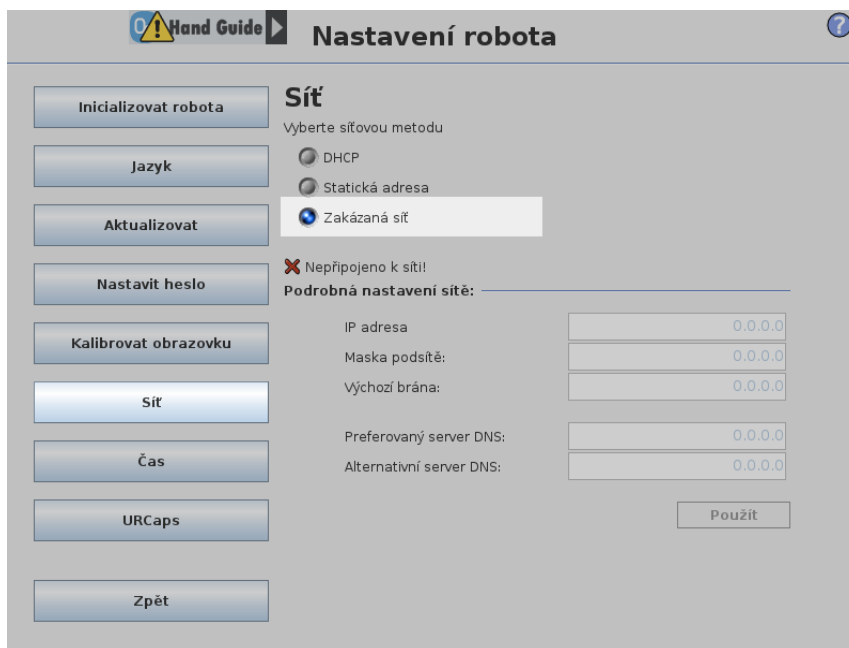
K této chybě dojde, když není upraveno síťové nastavení UR robota.

Chcete-li problém odstranit, zkontrolujte síťové nastavení UR robota následovně:

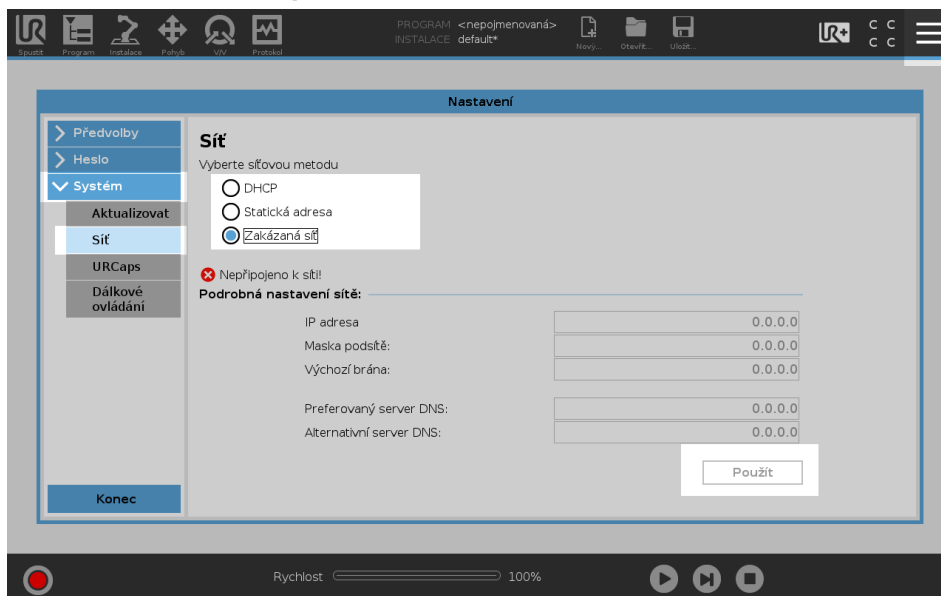
1. U UR robotů CB3 klepněte na tlačítko **Nastavení robota**.



Poté zvolte nabídku **Síť**.



U UR robotů řady e-Series klepněte na nabídku  (v pravém horním rohu obrazovky) a v části **Systém** klepněte na nabídku **Síť**.



2. Pokud je síť UR zakázána:
 - a. Pokud je zařízení OnRobot připojeno k UR robotu přímo, zvolte **DHCP** a stiskněte tlačítko **Použít**. Služba OnRobot přiřadí IP adresu.
 - b. Pokud není zařízení OnRobot přímo připojeno k UR robotu, zkontrolujte, zda je zařízení OnRobot připojeno ke stejné síti jako UR robot, respektive se obraťte na správce IT.
3. Pokud je zvolena možnost „DHCP“ nebo „Statická adresa“ a problém přetrvává, obraťte se na správce sítě.

**POZNÁMKA:**

V případě DHCP po přiřazení správné IP adresy UR robotu přepněte do režimu „Statická adresa“ (IP adresa UR robota musí zůstat stejná) a stiskněte tlačítko **Použít**. IP adresa je nyní stálá a později se nezmění.

Nakonec proveďte [Nastavení zásuvného modulu URCap](#).

6.5.1.3 Zařízení nalezeno a UR má IP adresu

Tato chyba vznikne, pokud robot a zařízení nejsou na stejné podsíti.

Problém odstraní následovně:

1. Pokud zařízení OnRobot není připojeno přímo k UR robotu, zkontrolujte, zda je přepínač DIP 3 ve vypnutém stavu ve skříni Compute Box, viz následující obrázek:



2. Je-li přepínač DIP zapnutý, vypněte jej, restartujte zařízení OnRobot (odpojením napájení) a zopakujte kroky v části [Nastavení zásuvného modulu URCap](#).

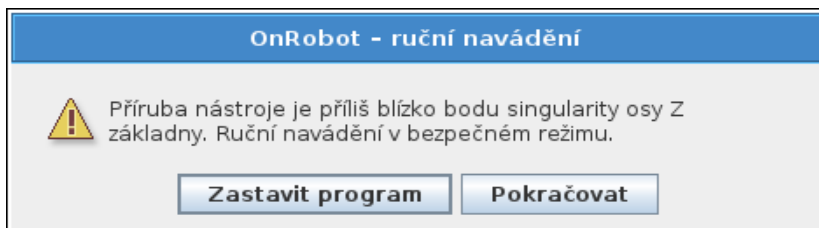
Pokud problém stále přetrvává, postupujte následovně:

1. Otevřete stránku „Nastavení sítě“ UR robota, jak je vysvětleno v části [IP adresa UR robota „neuveďeno“](#).
2. Upravte masku podsítě na „255.0.0.0“.
3. Stiskněte tlačítko „Použít“.

Nakonec proveďte [Nastavení zásuvného modulu URCap](#).

6.5.2 Příliš blízko bodu singularity

Pokud je během ručního navádění nástroj přiveden příliš blízko k válcovému prostoru přímo nad nebo pod základnu robota, zobrazí se výstražná zpráva.



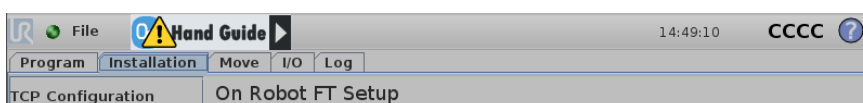
Stiskem tlačítka **Zastavit program** deaktivujete funkci ručního navádění. Stiskem tlačítka **Pokračovat** přepnete do bezpečného režimu, který zamezí, aby se pomocí funkce ručního navádění příruba nástroje přesunula do válcového prostoru bezprostředně nad nebo pod základnu robota. Odsunutím 10 mm od tohoto prostoru se bezpečný režim vypne, což znovu umožní pohyby všemi směry.



POZNÁMKA:

V zájmu bezpečnosti a přesnosti režim ručního navádění udržuje přírubu nástroje ve větší vzdálenosti od válcového prostoru, než je fyzická možnost UR robota. Přisunutí příruby nástroje blíže je možné za použití karty „Pohyb“ rozhraní PolyScope nebo příkazů pohybu.

6.5.3 Výstražná značka na panelu Hand Guide



Pokud zařízení OnRobot nepracuje správně, zobrazí se výstražná značka. Zopakujte kroky v části [Nastavení zásuvného modulu URCap](#).

6.5.4 „Uplynul časový limit pro navázání spojení se skříní Compute Box.“

Pokud se řadič robota nemůže připojit k počítači Compute Box, zobrazí se chybové hlášení a program se zastaví.



V takovém případě se přesvědčte, zda je počítač Compute Box připojen k řadiči robota a napájen, a zkontrolujte nastavení na kartě „Instalace“.

Pokud problém přetrvává, zkuste vypnout a zapnout napájení počítače Compute Box.

6.5.5 „Bylo přerušeno spojení se skříní Compute Box, program byl zastaven.“

Pokud řadič robota byl připojen, ale nyní se nemůže připojit k počítači Compute Box, zobrazí se chybové hlášení a program se zastaví.



V takovém případě se přesvědčte, zda je počítač Compute Box připojen k řadiči robota a napájen, a zkontrolujte nastavení na kartě „Instalace“.

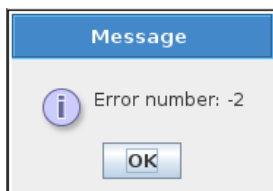
Pokud problém přetrvává, zkuste vypnout a zapnout napájení počítače Compute Box.

6.5.6 Přehrávání trasy je pomalejší, než se očekává

Při použití příkazu `F/T Trasa` je možné, že zaznamenaná trasa není plynulá v důsledku omezení lidské obratnosti. V takových případech může robot přehrát „Trasu“ jen velmi nízkou rychlostí. Abyste předešli tomuto problému, pokuste se „Trasu“ nahrát znovu jistými plynulými pohyby s minimálními změnami rychlostí translace a otáčení, jak je to jen možné. Pokuste se rovněž předejit záznamu „Tras“, jež obsahují otáčení bez translačních prvků.

6.5.7 „Číslo chyby: -2“ při ukládání trasy

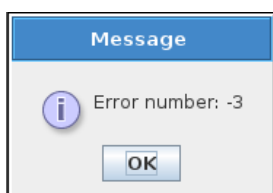
Pokud je zaznamenána prázdná „Trasa“, při pokusu o její uložení se zobrazí chybová zpráva: „Číslo chyby: -2“.



V takovém případě zajistěte, aby se robot pohyboval mezi funkcemi spuštění a zastavení záznamu trasy.

6.5.8 „Číslo chyby: -3“ při ukládání trasy

Pokud „Trasu“ nelze uložit kvůli nedostatku volného místa ve skříní Compute Box, zobrazí se chybová zpráva „Číslo chyby: -3“.



V takovém případě odstraňte dříve zaznamenané trasy, které se již nepoužívají.

6.5.9 „Typ senzoru neopovídá režimu URCap.“

Tato chyba se mohla zobrazit, je-li počítač Compute Box v režimu HEX a připojí se uchopovač RG2-FT bez restartování počítače Compute Box.



Zkontrolujte prosím stávající režim na kartě „Instalace“ a případně restartujte UR.

6.5.10 „Senzor nereaguje.“

Tato chybová zpráva se zobrazí, pokud skříň Compute Box rozpozná připojené zařízení OnRobot a později se připojení zařízení ztratí.



Presvědčte se, zda je dobré připojení mezi skříní Compute Box a zařízením OnRobot (senzor) a zda je připojeno správné zařízení.

6.5.11 „OnRobot – varování senzoru: Bylo dosaženo výstrahy přetížení senzoru“

Když senzor síly / krouticího momentu překračuje svůj jmenovitý výkon, tato varovná zpráva bude zapsána do **Protokolu**.

Při vytváření programu zkontrolujte soubor protokolu, abyste zabránili nadměrnému zatížení senzorů.

Pokud senzory delší dobu překračují jmenovitý výkon, program se zastaví.

6.5.12 „Chyba přetížení senzoru silou/krouticím momentem“

Pokud senzor síly / krouticího momentu překračuje 200 % své jmenovité kapacity, program se zastaví, aby nedošlo k poškození senzorů.



Opravte program, abyste snížili zatížení senzorů.

6.5.13 „OnRobot: TCP nastaven na relativní odsazení šestihranné příruby.“

Při každém přepsání konfigurace TCP UR se zobrazí tato položka v **Protokolu**.

6.6 Prohlášení a certifikáty

CE/EU Declaration of Conformity (Original)

According to European EU Directives.

The manufacturer:

OnRobot A/S
Teglværskvej 47H
DK-5220, Odense SØ
DENMARK

declares that the product:

Type:	Force/Torque sensor
Model:	HEX with Compute Box
Generation:	V2
Serial:	3010000000-3019999999

is in conformity with the following directives, according to which the product is CE marked:

2014/35/EU — Low Voltage Directive (LVD)
2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
2011/65/EU — Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)

Relevant requirements of the following EU directives are also applied:

2012/19/EU — Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

This declaration is issued under sole responsibility of OnRobot A/S. The object of this declaration includes both the HEX-E and HEX-H, with all flange variants, which are in conformity with relevant Union harmonization legislation, including Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88.). This declaration is only valid for HEX and Compute Box combined as one product; according to the assembly instructions.

Technical documentation is available in electronic form to national authorities upon legitimate request. Undersigned is based on the manufacturer address and authorized to compile this documentation.

A list of applied harmonized standards, including associated specifications, is provided in this manual.

Odense, January 2nd, 2019

Group Management



Niels Degn
CTO

Declaration of EMC test result



T-Network client

OnRobot Hungary Kft.
Aradi u. 16.
1043 Budapest
Hungary

Product identification

OnRobot HEX Force/Torque Sensor
S/N: HEXEX005 with CB1807B018

Manufacturer

OnRobot A/S

Technical report

T-Network Project EMC-180926/1, OnRobot HEX Force/Torque Sensor and Compute Box EMC Test Report,
dated 17 July 2018

Standards/Normative documents

EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011

T-Network has evaluated the products in various measurements, and the results verify the product's
EMC compliance.

Budapest, 05 October 2018

Sándor Tatár
Laboratory Leader
T-Network Kft.


T-Network Kft.
EMC Laboratory
Ungvár u. 64-66. 1142 Budapest, Hungary
Registration num.: 12005222-2-42

T-Network Kft.
Ungvár u. 64-66.
1142 Budapest
Hungary

Tel. +36 1 460 9000
Fax +36 1 460 9001
E-mail: tnetwork@tnetwork.hu
Web: <http://www.tnetwork.hu>



Report No.: SHES180600601401
Date of issue: 2018-09-25

TEST REPORT

Product name..... : 6-axis Force/Torque Sensor
 Product model : HEX-E v2
 Product description..... : Sensor
 Electrical Rating : -
 Applicant..... : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Manufacturer : OptoForce Ltd.
 Address : Aradi utca 16 1043 Budapest Hungary
 Testing Laboratory : SGS-CSTC Standards Technical Services (Shanghai) Co., Ltd.
 Address : No. 588 West Jindu Rd, Xinqiao Town, Songjiang District, Shanghai, CHINA
 Number of Samples received: 1
 Date of samples reception ... : 2018-08-31
 Date Test Conducted : 2018-09-08 to 2018-09-09
 Test Requested : IP67 (as client's requirement)
 Test Method (standards) : IEC 60529 Clause 13.6 & Clause 14.2.7
 Test result : **Pass**
CONCLUSION : The submitted sample complies with the clauses examined.

Prepared and checked by:

Lewis Hua

Lewis Hua

Reviewed by:

Lucy Wang

Lucy Wang

6.7 Vydání

Vydání	Komentář
Vydání 2	Dokument byl restrukturalizován. Přidán slovníček pojmů. Přidán seznam zkratk. Přidán dodatek. Přidána cílová skupina. Přidáno zamýšlené použití. Přidány informace o autorských právech, ochranných známkách, kontaktní informace a informace o originálním jazyce. Změněno chování příkazů F/T Posunout, F/T Hledat, F/T Vložení kolíku a F/T Ovládání. Přidán příkaz F/T Traťový bod. Odstraněn příkaz F/T Posunout (Ctrl). Do příkladných programů UR byly přidány odkazy na příklady aplikací.
Vydání 3	Souřadnicový systém panelu nástrojů Hand Guide opraven na „Nástroj“. K omezení orientace TCP přidána poznámka. Odebrán limit aktivace osy ručního navádění. Přidáno vysvětlení použití typu traťového bodu.
Vydání 4	Odstraněno omezení orientace TCP.
Vydání 5	Aktualizovány vratné hodnoty příkazů F/T Hledat a F/T Posunout. Odebrána sekce záznamu trasy. Přidána sekce příkazu F/T Trasa. Odebrána sekce F/T Vložit konektor. Odebrána sekce Vratné hodnoty příkazu F/T Vložit konektor. Aktualizovány příkaz F/T Posunout a F/T Hledat s informacemi o konstantní rychlosti přehrávání a novými snímky obrazovky s příkazy. Sekce příkazu F/T Ovládání doplněna omezením ovládání směrové síly. Redakční změny.
Vydání 6	Doplněna přesnost přehrávání trasy. Část „Ve spuštěném programu vznikla chyba“ při „pokračování programu“ změněna na „Ve spuštěném programu vznikla chyba“ při „zastavení programu“. Pozastavení programu a jeho pokračování již nezpříčiní vznik výstrahy. Přidány některé účinky polohy TCP.

	Změněno chování: položka protokolu časového limitu <code>socket_read_byte_list()</code>: se změnila na časový limit <code>socket_read_binary_integer</code>. Do části „Odstraňování závad“ byla přidána část „Otevření zásuvky <code>vectorStream</code> nebylo úspěšné.“ Odebrána část „Vložení konektoru“. Přidána část „Přehrávání trasy je pomalejší, než se očekává“. Byla přidána omezení pro otáčení jen traťových bodů.
Vydání 7	Redakční změny.
Vydání 8	Do části příkazu F/T Trasa byl přidán limit maximálního otáčení na translaci záznamu trasy. Byla přidána část „Error number: -2“ při ukládání trasy a „Číslo chyby: -3“ při ukládání trasy. Redakční změny.
Vydání 9	Přidáno důležité bezpečnostní upozornění. Přidány výstražné symboly. Aktualizovány snímky obrazovky. Byla přidána poznámka, jež upozorňuje na otáčení kabelu senzoru v části „Připojení kabelu“.
Vydání 10	Přidány informace Hex v2.
Vydání 11	Části „Příkaz F/T Založit do zásobníku“ a „Příkaz F/T Vyložit ze zásobníku“ sloučeny do části „Příkaz F/T Zakládání do zásobníku“. Části „Vratné hodnoty příkazu F/T Založit do zásobníku“ a „Vratné hodnoty příkazu F/T Vyložit ze zásobníku“ sloučeny do části „Vratné hodnoty příkazu F/T Zakládání do zásobníku“. Aktualizovány snímky obrazovky.
Vydání 12	Aktualizovány informace o USB kabelu. Aktualizováno nastavení zásuvného modulu URCap. Aktualizovány ikony ručního navádění. Aktualizována část odstraňování závad. Aktualizovány chybové zprávy.
Vydání 13	Redakční změny
Vydání 14	Podpora 4.1.3